ANEXO I – PLAN DE PROYECTO

Pablo Benítez Ríos: compras, proveedores y patrocinios

Pablo se ha encargado de todo lo relacionado con lo que la caseta compra y con las empresas que la apoyan desde fuera. Gracias a su parte, la caseta puede saber en todo momento qué ha pedido, a quién, si ha llegado y si está pagado. También sabe qué marcas la patrocinan y dónde está colocada su publicidad.

Ha organizado su trabajo en tres apartados del menú «Feria»:

- **Compras.** Aquí se sigue el recorrido completo de una compra: el pedido al proveedor, el albarán de entrega, la factura y, si hace falta, el abono por una devolución. También se guardan los contratos que la caseta firma con sus proveedores. Cada documento tiene sus líneas, con cada producto, su cantidad y su precio. Cada documento sabe en qué situación está: un pedido puede estar confirmado o recibido, y una factura pendiente, pagada o vencida. Esa situación se cambia pulsando un botón. El programa ya viene preparado con los cinco tipos de documento (pedido, albarán, factura, abono y contrato).
- **Proveedores.** Es la ficha de cada empresa a la que compra la caseta, ordenadas por categorías como bebidas, alimentación o sonido, para encontrar rápido a quién llamar.
- **Patrocinios y servicios.** Recoge las marcas que apoyan a la caseta, qué patrocina cada una y con cuánto dinero, los espacios de la caseta donde se puede poner publicidad y qué días está colocada la de cada marca. También están los servicios que se contratan, como el sonido o la iluminación, lo que cobra cada proveedor por cada servicio y los técnicos que los atienden.

Además de las listas y fichas habituales, ha preparado otras formas de ver la información:

- Calendarios de las compras por meses, de los días en que cada marca tiene su publicidad colocada y de cuándo caduca el carné profesional de cada técnico.
- Gráficos de barras con lo que aporta cada marca en patrocinios, con los precios de cada servicio según el proveedor y con las cantidades compradas en cada documento.
- Buscadores con filtros para ver, por ejemplo, solo los pedidos o solo las facturas, o para agrupar las compras por proveedor o por estado y la publicidad por marca o por espacio.

También ha añadido comprobaciones que evitan errores al meter datos. El programa no deja que dos marcas ocupen el mismo espacio publicitario a la vez. Tampoco deja poner a un servicio un precio de cero o menos, ni una cantidad de cero en una línea de compra. Además, avisa si un código está repetido.

Su parte está enlazada con la de varios compañeros:

- **Tesorería :** las compras a proveedores se descuentan de su partida del presupuesto y quedan unidas al pago que las salda. Los productos de la barra se relacionan con sus compras y con la marca que los patrocina.
- **Casetas :** los espacios publicitarios pertenecen a una caseta concreta.
- **Eventos :** cada patrocinio se asocia al evento que apoya.

Claudia Rodríguez López: Pase de feria, gamificación

Claudia se ha encargado de diseñar y construir el sistema de fidelización y gamificación de la caseta, al que llamamos «pase de feria». Su objetivo es incentivar la participación y el consumo de los socios mediante una dinámica de puntos, niveles y recompensas, haciendo la experiencia de la feria más atractiva e interactiva.

Ha estructurado su área en torno a tres elementos principales:

- **Pase de feria y niveles:** Cada socio cuenta con su propio pase digital donde acumula puntos de experiencia (EXP). A medida que suma puntos, sube de nivel dentro de la caseta (por ejemplo: bronce, plata, oro), lo que le permite desbloquear ventajas exclusivas, insignias honoríficas y un trato preferente en determinadas actividades.
- **Actividades y misiones puntuables:** El sistema define qué acciones otorgan puntos y en qué cantidad: consumir en la barra, participar o ganar en concursos organizados por la caseta, acudir a eventos programados o colaborar en tareas del día a día. Cada actividad completada genera un registro automático de puntos asociado a la ficha del socio.
- **Catálogo de premios y recompensas:** Permite gestionar los premios que la caseta pone a disposición de los socios (consumiciones gratuitas, pases de carruaje, invitaciones extra o detalles conmemorativos), estableciendo el coste en puntos de cada recompensa, las existencias disponibles y el historial de canjes realizados para evitar duplicidades o abusos.

Pantallas y vistas especiales

- Vistas de lista y fichas detalladas para la gestión de pases, niveles de socio, actividades puntuables y catálogo de recompensas.
- **Tablero visual (Kanban)** para consultar los niveles y el catálogo de premios de forma intuitiva, agrupados por categoría y estado de disponibilidad.
- **Gráficos de barras y evolución** para analizar qué recompensas son las más demandadas y qué días o eventos generan mayor actividad y consumo entre los socios.

- **Buscadores y filtros directos** para localizar rápidamente socios por nivel alcanzado, puntos acumulados o historial de canjes recientes.
- **Acciones rápidas** para validar el canje de recompensas y registrar puntos de forma inmediata.

Con qué partes de mis compañeros enlaza la mía

- **Socios y personas (Ale):** Cada pase de feria está vinculado a la ficha oficial del socio, actualizando su nivel e insignias en su perfil personal.
- **Barra y tesorería (Carlos):** Cada consumición o ticket registrado en la barra suma automáticamente puntos de experiencia al socio según el importe o los productos seleccionados.
- **Concursos y eventos (Adam):** La inscripción o los puestos premiados en los concursos de la caseta otorgan puntos directos que alimentan el pase del socio.
- **Pase móvil y traducción:** Conecta directamente con la interfaz adaptada a dispositivos móviles para que los socios consulten su puntuación y recompensas en tiempo real.

Carlos Carneros Canales: Tesorería, catálogos económicos y barra

Carlos se ha encargado de todo lo relacionado con el dinero de la caseta y con la barra. Gracias a su parte, la caseta puede saber en todo momento cuánto dinero entra y sale, de dónde viene, en qué se gasta y si las cuentas cuadran con lo previsto al principio del año.

Ha organizado su trabajo en tres apartados del menú:

- **Tesorería.** Aquí se apunta cada entrada y salida de dinero: las cuotas que pagan los socios, lo que se consume en la barra, las nóminas, los pagos a proveedores, los cobros y los gastos que alguien adelanta de su bolsillo. Cada movimiento pasa por tres estados: borrador, confirmado o anulado. También se gestionan las cuotas de los socios, con su fecha de emisión, su vencimiento y cada cuánto se pagan. Por último, están los presupuestos anuales, en los que la caseta reparte por partidas el dinero que espera ingresar y gastar.
- **Catálogos.** Son las listas básicas que usa la tesorería: los tipos de cuota y su importe, los descuentos para ciertos socios, las formas de pago y su comisión, las cajas físicas, las cuentas del banco y las categorías que separan los ingresos de los gastos.
- **Barra.** Aquí se registran los tickets de lo que se sirve, línea a línea, con cada producto, la cantidad y el precio. También están los productos, ordenados por tipos (por ejemplo, bebidas dentro de las que hay refrescos o cervezas), con sus alérgenos y su precio para socios, y las distintas tarifas de precios.

Además de las listas y fichas habituales, ha preparado otras formas de ver la información:

- **Calendarios** de los movimientos de dinero y de las cuotas por meses, de los presupuestos por años y de los tickets de la barra por semanas.
- **Una tabla resumen** del presupuesto que cruza cada partida con lo que se espera ingresar o gastar.
- **Gráficos de barras** con los productos más vendidos y con los descuentos de cada tipo de socio.
- **Tableros de tarjetas** para las cajas, las cuentas, las formas de pago y los productos, agrupados por tipo para encontrarlos de un vistazo.
- **Buscadores con filtros** para ver, por ejemplo, solo los movimientos confirmados o solo los gastos, o agruparlos por forma de pago, por año o por estado.

También ha añadido comprobaciones que evitan errores al meter datos. El programa avisa si el número de cuenta del banco no es válido, si un ticket tiene una fecha que todavía no ha llegado, si un descuento no está entre 0 y 100 o si una cuota vence antes de haberse emitido.

Su parte está enlazada con la de varios compañeros:

- **Socios (Ale):** cada cuota y cada pago se asocia al socio que lo hace.
- **Compras y patrocinios (Pablo):** las compras a proveedores se descuentan de la partida que les corresponde en el presupuesto y quedan unidas al pago que las salda. Los productos de la barra se relacionan con sus compras y con la marca que los patrocina.
- **Personal (Juan):** las nóminas quedan asociadas al empleado que las cobra.
- **Gamificación (Claudia):** lo que un socio consume en la barra puede sumarle puntos de experiencia.

Queda pendiente enlazar las nóminas con los fichajes de los trabajadores de la parte de Ale.

Juan José Sánchez Rabanal: Personal: empleados, contratos, formación y turnos

Juan José se ha encargado de todo lo relacionado con las personas que trabajan en la caseta. Gracias a su parte, la caseta sabe quién forma parte del equipo, cuándo puede trabajar cada uno, qué contrato tiene, qué formación ha recibido y qué material se le ha entregado, y puede organizar quién trabaja cada día y en qué horario.

Ha organizado su trabajo en un apartado del menú llamado Personal, con una pantalla para cada una de estas zonas:

- **Empleados.** La ficha de cada persona del equipo, con su puesto, su función en la caseta (encargado, camarero, cocina, montaje, limpieza o seguridad) y si es personal fijo, temporal, voluntario o colaborador externo. Sus datos personales se toman de la ficha de persona que ha preparado Ale. Desde la ficha del empleado se ve todo lo demás: su disponibilidad, contratos, ausencias, formación, taquilla y turnos. Si un

empleado ya tiene contratos o ausencias no se borra, se da de baja, para conservar su historial.

- **Disponibilidad y ausencias.** La disponibilidad dice qué días de la semana y desde qué hora puede trabajar cada empleado; todo empleado debe tener al menos una franja. Las ausencias recogen los días en que alguien no puede venir y pasan por tres estados: pendiente, aprobada o rechazada.
- **Contratos y despidos.** Cada contrato indica cuándo empieza y termina, de qué tipo es (indefinido, temporal, por obra o fijo discontinuo) y cuánto se paga por hora, que es la base para calcular las nóminas. Si un contrato termina con un despido, se registra con su tipo y su motivo, y el programa calcula una indemnización provisional, a la espera de que el equipo confirme cómo debe calcularse.
- **Formación y certificaciones.** Los cursos de la caseta, con su duración y quién los imparte; los empleados apuntados a cada curso con su nota; y los títulos o certificados que tiene cada empleado.
- **Uniformes y taquillas.** Las prendas que se entregan a cada empleado, con su talla y cantidad, y su devolución. También las taquillas numeradas del vestuario, con su estado (disponible, ocupada o en mantenimiento) y qué empleado tiene cada una y desde cuándo.
- **Turnos.** El cuadro de trabajo: cada turno tiene una fecha, una hora de entrada y otra de salida y los empleados que lo cubren. El programa calcula solo la duración y si el turno está pendiente, en curso o finalizado, y permite copiar un turno a la semana siguiente con un botón.

Además de las listas y fichas habituales, ha preparado otras formas de ver la información:

- **Calendarios** de los turnos por semanas y, por meses, de las ausencias, los contratos, los despidos, las certificaciones, las entregas de uniforme y las asignaciones de taquilla.
- **Gráficos** de barras con los empleados de cada función, la disponibilidad de cada día de la semana, los participantes de cada curso y las inscripciones por curso, y un gráfico circular con el estado de las taquillas.
- **Tablas resumen** que cruzan los datos: las horas de los turnos por semana y las notas de cada curso según estén aprobados o no.
- **Buscadores** con filtros para encontrar rápido, por ejemplo, solo las ausencias pendientes, los empleados activos o las taquillas disponibles, y para agrupar los resultados.
- **Botones** en las fichas para aprobar o rechazar una ausencia, registrar un despido desde el contrato, registrar la devolución de un uniforme, cerrar la asignación de una taquilla, cambiar el estado de una taquilla, ver los turnos de un empleado y copiar un turno a la semana siguiente.

También ha añadido comprobaciones que evitan errores al meter datos. El programa avisa, por ejemplo, si un empleado se queda sin franjas de disponibilidad, si dos contratos del mismo empleado se solapan, si se asigna a alguien a dos turnos a la vez, a más de 12 horas en un día o

en un día en que tiene una ausencia aprobada, si una taquilla se da a dos personas a la vez o si una nota no está entre 0 y 10.

Su parte está enlazada con la de varios compañeros:

- Socios y personas (Ale): cada empleado es una persona ya registrada, de la que toma el nombre y el DNI.
- Tesorería (Carlos): las nóminas se asocian al empleado que las cobra, y el precio por hora del contrato es la base para calcularlas.

Alejandro Martín Merchán: Personas, socios, control de puerta y turnos

Se ha encargado de tres pilares fundamentales para el funcionamiento diario de la caseta: la gestión de las personas y sus socios, la seguridad y el control de accesos en la entrada, y la organización de los fichajes del personal.

Ha estructurado su trabajo en tres grandes áreas del programa:

Personas y socios. Es la base sobre la que descansa la información de la caseta. Guarda la ficha unificada de cada persona con sus datos básicos (DNI, nombre, contacto y dirección) y permite clasificar a los integrantes en distintos tipos de socio (como honoríficos, titulares o juveniles) con sus respectivas cuotas y ventajas. Desde aquí se gestionan también los familiares vinculados a cada socio (beneficiarios), las invitaciones emitidas y recibidas para la feria, y el registro legal de los consentimientos requeridos para el uso de datos biométricos.

Control de la puerta y aforo. Permite supervisar y registrar en tiempo real quién entra y quién sale de la caseta. Identifica los puntos de acceso (cámaras o lectores) y lleva un recuento automatizado de la ocupación actual para garantizar que no se supere en ningún momento el aforo máximo permitido por la normativa. También registra posibles incidencias ocurridas en la entrada (como intentos de acceso no autorizados).

Turnos de trabajo. Gestiona los fichajes de entrada y salida de los trabajadores y colaboradores de la caseta (camareros, seguridad, personal de limpieza), dejando cada turno vinculado a su correspondiente referencia de nómina para facilitar la liquidación posterior.

Además de las listas y formularios estándar para consultar o introducir información, ha incorporado vistas visuales avanzadas para facilitar el trabajo diario:

- **Calendarios** dinámicos de accesos e invitaciones (para consultar los picos de afluencia o la validez de las invitaciones a lo largo de los días de feria), de firmas de consentimientos biométricos y de los turnos de trabajo.
- **Gráficos** de distribución (diagrama de tarta) que muestran de un vistazo la proporción de socios según su tipo dentro de la caseta.
- **Tableros** de tarjetas (Kanban) para la gestión visual del estado de los consentimientos biométricos (si están aprobados o pendientes de firma).
- Análisis de accesos en tabla **pivote** para cruzar la información de las entradas y salidas registradas en función de cada punto de acceso.

También ha añadido reglas automáticas y comprobaciones de seguridad para evitar errores al meter datos, rechazando formatos de DNI incorrectos o duplicados, números de teléfono que no

contengan solo dígitos, correos electrónicos con formato inválido, direcciones IP no válidas en los lectores de la puerta, o fechas pasadas en firmas, invitaciones y turnos.

Su parte está enlazada con la de sus compañeros:

Tesorería y Barra (Carlos): los socios y sus datos sirven de base para asociar los cobros de cuotas y los consumos en la barra. De igual modo, los fichajes de los turnos de trabajo quedan preparados para vincularse con la referencia de las nóminas registradas en tesorería.

Gamificación y Pase de Feria (Claudia): la identificación de las personas en la entrada y en las fichas de socio alimenta el registro de participación del pase de feria.

Programación y Concursos (Adam): los socios e invitados registrados en el módulo se enlazan como asistentes, jurado de concursos o titulares de las reservas de mesas.

Inspecciones y Montaje (Elías y Antonio Javier): los registros de personas se utilizan para asociar responsables a las tareas de montaje de la caseta y autorizaciones en las inspecciones.

Adam Gutiérrez López: Caballos y carruajes, programación de eventos y concursos

Programación de eventos. Aquí se organiza todo lo que ocurre en la caseta apoyándose en varias clases de Python y vistas: en la clase evento.py y su vista evento_views.xml cada evento tiene su nombre, su fecha y hora de inicio y fin, y cuánta gente se ha reservado. El programa calcula solo cuánto dura y cuántas plazas quedan libres. Su tipo (concurso, actuación...) se categoriza mediante la clase tipo_evento.py y tipo_evento_views.xml. También guarda a los artistas a través de la clase artista.py y artista_views.xml, que a su vez se apoya en la clase auxiliar artista_disciplina.py para clasificar su especialidad, registrando lo que cobran y lo que necesitan para actuar (montaje, sonido, luces). Las actuaciones se vinculan con el evento mediante la clase

actuacion.py y actuacion_views.xml, y las reservas de mesa de los socios se gestionan a través de reserva.py y reserva_views.xml.

Concursos. Mediante la clase principal de Python concurso.py y sus pantallas en concurso_views.xml, permite abrir un concurso y escribir sus bases. Un concurso pasa por tres fases: inscripción abierta, inscripción cerrada y resuelto. Para gestionarlo al completo, el módulo utiliza las siguientes clases adicionales: jurado.py para apuntar al jurado, participacion_concurso.py para inscribir a los participantes, y premio.py para definir los premios de cada puesto.

Caballos y carruajes. Sirve para llevar el control de los caballos (con su microchip, nombre y raza registrados en la clase caballo.py y caballo_views.xml), de los carruajes (con su número de registro y sus plazas en la clase carruaje.py y carruaje_views.xml) y de cada salida programada mediante la clase salida.py y salida_views.xml. En esta última clase se organiza qué carruaje sale, a qué hora, qué caballos tiran de él y cuántos pasajeros van. El programa avisa si se intentan subir más pasajeros que plazas tiene el carruaje.

Estructura interna y controladores. Para que todas estas clases funcionen como un único módulo, cada carpeta de modelos cuenta con su archivo de inicialización __init__.py (en la raíz, en la carpeta general models, y en los tres subdirectorios de modelos caballosCarruajes, concursos y programacionEventos), además del archivo de manifiesto __manifest__.py. También se incluye el archivo de enrutamiento controllers.py (con su respectivo __init__.py en la carpeta controllers) para definir el comportamiento de las rutas o controladores web del sistema.

Pantallas y vistas especiales

Cada zona tiene su lista (para ver muchos de un vistazo) y su ficha (para crear y modificar uno) definidas en sus respectivos archivos de la carpeta views. Además he construido vistas especiales integradas en estos archivos:

- Calendarios de los eventos, de las salidas de carruajes, de las reservas y de los concursos, coloreados por tipo o estado, para ver de un golpe qué pasa cada día.
- Gráficos de barras que comparan, por ejemplo, el aforo reservado por tipo de evento o los pasajeros de cada carruaje.

- Buscadores con filtros para encontrar rápido lo próximo, lo cancelado o lo pendiente, y agrupar los resultados.
- Botones de estado en las fichas para pasar un evento, un concurso o una salida de una fase a la siguiente.
- Menús ordenados por temas, centralizados y configurados en el archivo menu.xml, con accesos directos como “Concursos abiertos”.

Con qué partes de mis compañeros enlaza la mía

- **La caseta(Antonio Javier):** cada evento se celebra en una caseta, y el aforo de la caseta limita las plazas del evento.
- **Las personas(Alejandro):** cada artista es una persona ya registrada, y los miembros del jurado también.
- **Los socios y las mesas(Alejandro y Antonio Javier):** las reservas se hacen para una mesa y a nombre de un socio, y los socios son quienes se inscriben en los concursos.
- **Las transacciones(Pablo):** el contrato de una actuación y el cobro de una salida de carruaje se guardan como transacciones.
- **Los servicios y los patrocinios(Pablo):** las actuaciones pueden llevar servicios contratados, y los eventos reciben aportaciones de marcas patrocinadoras.
- **Las inspecciones y las licencias(Antonio Javier):** los caballos pasan inspecciones y los carruajes tienen licencia.
- **Los puntos de experiencia(Claudia):** los premios de los concursos dan puntos que se anotan en el registro de experiencia de cada socio.

Antonio Javier Rodríguez Muñoz: Subsistemas S05 (Caseta e Infraestructura) y S06 (Inspecciones y Mantenimiento)

De qué zonas del programa me he encargado y para qué le sirven a la caseta

Me he encargado de desarrollar y estructurar dos bloques esenciales para la gestión física, legal y preventiva de la caseta:

1. **Caseta e Infraestructura (S05):** Permite registrar la caseta con su ubicación, módulos y aforo, así como dividir el espacio en zonas. Gestiona las licencias administrativas (comprobando su estado de vigencia y fechas de caducidad), el inventario de mobiliario y los elementos de seguridad. Además, administra el control de taquillas para los empleados, la custodia de la llave original y maestra, y el flujo de entrega, pérdida o reposición de copias de llaves.

2. **Inspecciones y Mantenimiento (S06):** Ofrece un control exhaustivo sobre las revisiones oficiales y técnicas que sufre la caseta (o incluso los caballos en el recinto). Permite registrar las inspecciones realizadas por organismos con sus inspectores y puntos de control, calculando automáticamente el porcentaje de puntos superados. Si un punto falla o se detecta cualquier fallo en el mobiliario o en los servicios contratados, el sistema permite registrar la incidencia y programar las tareas de mantenimiento preventivo o correctivo necesarias para resolverla, asignando los técnicos cualificados y vinculando los contratos de los proveedores correspondientes.

Pantallas y vistas especiales

Para facilitar la labor del presidente, la junta directiva y el equipo de mantenimiento, he construido y configurado las siguientes pantallas y vistas:

- **Vistas de formulario interactivas y divididas en pestañas:** Formularios detallados para la caseta y sus zonas, las licencias, el mobiliario y los elementos de seguridad. En el caso de las inspecciones, la pantalla integra pestañas dedicadas para listar los inspectores participantes y los puntos de control evaluados.
- **Vista de calendario para los mantenimientos:** Un calendario organizado por fecha programada que permite ver de un vistazo los trabajos de mantenimiento planificados y su duración estimada en horas.
- **Indicadores visuales y estados automatizados:** Botones de acción directa en las fichas para programar o cerrar mantenimientos, cambiar el estado de las incidencias y alertas visuales para avisar si una revisión de un elemento de seguridad está vencida o si una licencia ha caducado.
- **Informes impresos en PDF:** Generación e impresión de actas de inspección, listados de licencias próximas a caducar o vencidas, incidencias abiertas y reportes de revisiones pendientes de elementos de seguridad.

Con qué partes de mis compañeros enlaza la mía

Los módulos desarrollados se integran con las áreas de trabajo del resto del equipo a través de las siguientes conexiones:

- **La caseta y sus zonas (con Pablo Benítez Ríos / S07 - Programación y Administrador / S09 - Accesos):** Las zonas creadas sirven de ubicación física para la distribución de mesas, los puntos de acceso a la puerta, los espacios publicitarios de las marcas y los planes de montaje. El aforo autorizado de la caseta limita el control de ocupación en puerta y las plazas de los eventos.
- **Las personas y los técnicos (con Claudia Rodríguez López / S01 - Personas y Socios y Alejandro Martín Merchán / S08 - Personal):** Los inspectores son personas registradas en el sistema general. Además, la asignación de taquillas y la entrega de copias de llaves se realizan directamente a los empleados de la caseta, mientras que los

mantenimientos requieren de la asignación de personas registradas como técnicos cualificados.

- **Las transacciones y los proveedores (con Carlos Carneros Canales y Juan José Sánchez Rabanal / S04 - Compras y S02 - Tesorería):** Las licencias de carruajes o caseta y la cobertura de los mantenimientos se respaldan mediante contratos firmados con proveedores registrados, cuyos costes quedan reflejados en la trazabilidad documental y presupuestaria de la caseta.
- **Servicios de proveedores (con Pablo Benítez Ríos / S07 - Programación):** Si una incidencia proviene de un fallo en un servicio contratado (como sonido o iluminación), se vincula directamente al servicio correspondiente y al proveedor de la actuación.
- **Los caballos y carruajes (con Pablo Benítez Ríos / S11 - Caballos y Enganches):** Las inspecciones pueden realizarse no solo sobre la caseta, sino también sobre los caballos registrados, y las licencias expedidas se pueden asignar específicamente a los carruajes.

Elías Fernández Baeza: Montaje, material y préstamos

Elías se ha encargado de todo lo necesario para montar la caseta y de todo el material que se usa en ella. Gracias a su parte, la caseta puede organizar el montaje paso a paso, saber quién hace cada tarea y cuándo, controlar qué material tiene y dónde se usa, y llevar la cuenta de lo que se pide prestado y de si se ha devuelto.

Ha organizado su trabajo en un apartado del menú, **Montaje y Material**, con dos secciones:

- **Montaje.** Aquí se prepara el montaje de la caseta de cada feria. Cada plan de montaje se divide en fases que van en un orden (por ejemplo, primero la estructura y luego la decoración), y cada fase en tareas concretas, como montar los toldos o instalar la iluminación. Cada tarea tiene sus fechas, las horas previstas, una prioridad y un estado: pendiente, en curso o hecha. Las tareas se reparten entre cuadrillas, que son los equipos de trabajo, cada una con su especialidad. También se apuntan los transportes del montaje, con su fecha prevista y la real, de dónde salen, a dónde van y si están pendientes, en ruta o entregados.

- **Material y Préstamos.** Aquí está todo el material de la caseta, con su código, su cantidad, su estado de conservación y si es propio, alquilado o fijo, ordenado por categorías y subcategorías (por ejemplo, mobiliario y dentro de él sillas o mesas). Se apunta qué material usa cada tarea del montaje. Además se gestionan los préstamos: qué material se pide, cuántas unidades, cuándo se devuelve y cuánto se ha devuelto ya. El programa calcula solo si la devolución está pendiente, es parcial o está completa.

Además de las listas y fichas habituales, ha preparado otras formas de ver la información:

- Un calendario con las tareas del montaje, coloreadas según la cuadrilla que las hace.
- Un gráfico de barras con la cantidad de material de cada categoría y su estado de conservación.
- Un tablero de tarjetas con los transportes, en columnas según estén pendientes, en ruta o entregados.
- Buscadores con filtros para ver, por ejemplo, solo las tareas pendientes o las de prioridad alta, agruparlas por cuadrilla, o ver solo los préstamos en curso.
- Botones para avanzar el estado de las tareas (empezar, terminar) y de los préstamos (iniciar, marcar como devuelto) con un solo clic.

También ha añadido comprobaciones que evitan errores al meter datos. El programa avisa si una fecha de fin es anterior a la de inicio, si una cantidad o un importe es negativo, si se intenta devolver más material del que se prestó, si una categoría se pone como subcategoría de sí misma, o si se pide para una tarea más material del que hay.

Su parte está preparada para enlazarse con la de varios compañeros:

- **Casetas e instalaciones (Antonio):** cada plan de montaje se asociará a la zona de la caseta donde se monta.
- **Compras y proveedores (Pablo):** cada préstamo de material se asociará al proveedor que lo presta y al contrato que lo respalda.
- **Personal (Juan):** las cuadrillas se formarán con los empleados, indicando quién es el jefe de cada una.

Estos enlaces están ya preparados en su código y quedan pendientes de activarse cuando se junte con la parte de cada compañero.

PLAN DE PROYECTO
“UPOFERIA”

Edición: 2.0
Fecha: 11/11/2026

CONTROL Y REGISTRO DE CAMBIO DEL DOCUMENTO

CONTROL	
Proyecto	UPOFERIA
Denominación	Plan de Proyecto del Proyecto UPOFERIA
Fecha	11/11/2026
Edición	2.0
Grupo	
Autores	Claudia Rodríguez López, Carlos Carneros Canales, Juan José Sánchez Rabanal, Alejandro Martín Merchán, Adam Gutiérrez López, Pablo Benítez Ríos, Antonio Javier Rodríguez Muñoz, Elías Fernández Baeza

REGISTRO DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**FECHA DEL CAMBIO**
1.0	Primera versión del plan, presentada en la primera entrega.	
2.0	Reescritura completa en lenguaje no técnico. Introducción ampliada con la presentación del cliente y el estudio de alternativas. Nuevo objetivo de formación. Forma de trabajo Scrum. Plan de tareas explicado por fases. Análisis de riesgos revisado. Reparto del trabajo por integrante. Se añaden figuras y vídeos. Las tablas pasan al Anexo II.	11/11/2026

1 INTRODUCCIÓN 5
2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 16
3 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 19
3.1 Diagrama de Organización del Proyecto 19
3.2 Identificación de los Interesados 20
3.3 Responsabilidades y Funciones de los Interesados 21
4 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL PROYECTO 22
5 PROGRAMA DE TRABAJO 26
5.1 Alcance y objetivos del programa de trabajo 26
5.2 Plan de Tareas 27
5.3 Asignación de recursos 30
5.4 Asignación de tareas 30
6 EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RIESGOS 33
7 PLANES DE GESTIÓN AUXILIARES 39
7.1 Plan de Comunicación 39
7.2 Plan de Calidad 40
7.3 Plan de Gestión de la Configuración 40
7.4 Plan de Seguridad 40
7.5 Plan de Estrategia de Pruebas 40
7.6 Plan de Aprovisionamiento 41
7.7 Plan de Transición 41
8 TEMAS ABIERTOS Y DECISIONES PENDIENTES 42
9 OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO 42

1 INTRODUCCIÓN

Este documento es el plan de proyecto de UPOFERIA. Un plan de proyecto es, dicho de forma sencilla, la respuesta por escrito a seis preguntas: qué problema queremos resolver, para quién, con qué solución, quién va a hacer el trabajo, en qué orden y qué puede salir mal por el camino. No es un documento para informáticos. Está pensado para que lo lea y lo entienda la persona que tiene que decidir si el proyecto merece la pena: un presidente de caseta, un tesorero, un gerente o cualquier miembro de una junta directiva que no haya programado nunca.

Por eso en estas páginas no hay tablas de datos ni términos técnicos. Cuando no queda más remedio que usar una palabra propia de la informática, se explica en el momento con un ejemplo de la vida diaria. Todo el detalle técnico existe, pero está en los otros dos documentos que acompañan a este plan, el Anexo II y el Anexo III, que sí van dirigidos a las personas que construyen el programa.

Esta introducción es deliberadamente larga, porque queremos que quien la lea termine convencido por sí mismo, y no porque nosotros lo digamos. Primero presentamos al cliente y su día a día. Después explicamos qué problemas tiene hoy. A continuación repasamos, una por una, todas las formas en que esos problemas podrían resolverse, con lo bueno y lo malo de cada una. Y solo al final explicamos por qué la solución que proponemos es construir UPOFERIA sobre un programa llamado Odoo.

Quién es nuestro cliente: una caseta de feria

Nuestro cliente es la junta directiva de una caseta de feria. Para quien no conozca este mundo, una caseta es un recinto montado dentro del real de la feria, normalmente con una estructura de tubos y lonas, donde un grupo de personas se reúne durante los días de fiesta para comer, beber, bailar y recibir a sus invitados. La mayoría de las casetas son privadas: pertenecen a un grupo de socios que paga una cuota para mantenerla y que es quien decide quién entra.

Detrás de esa imagen festiva hay una organización bastante más seria de lo que parece. Una caseta funciona, en la práctica, como una pequeña empresa que solo abre una semana al año, pero que se prepara durante los doce meses. Tiene socios, que son sus «clientes» y a la vez sus dueños. Tiene una junta directiva formada por un presidente, un tesorero, un secretario y varios vocales, que casi siempre son voluntarios y dedican a la caseta su tiempo libre. Tiene ingresos, que vienen de las cuotas de los socios, de lo que se vende en la barra y de las marcas que la patrocinan. Y tiene gastos: el montaje de la estructura, la decoración, la luz, la bebida y la comida, los músicos, los camareros, los porteros, la limpieza y los seguros.

Durante la semana de feria, la caseta se parece a un restaurante, a una sala de fiestas y a un club privado, todo a la vez. Hay una barra que no para de servir, una cocina, una puerta por la que solo pueden pasar los socios y sus invitados, un escenario con actuaciones, reservas de mesas, concursos, personal contratado por turnos y, en muchas ferias, caballos y coches de caballos que salen a pasear por el real. Todo eso ocurre en muy pocos días, con mucha gente y con mucho dinero cambiando de manos en poco tiempo.

Hay tres rasgos del cliente que conviene tener muy presentes, porque explican casi todas las decisiones de este plan. El primero es que **las personas que gestionan la caseta no son profesionales de la gestión**: son socios que ayudan, y cada pocos años la junta cambia. El segundo es que **el trabajo está muy concentrado en el tiempo**: hay meses de calma y una semana en la que no se puede fallar. El tercero es que **el presupuesto es ajustado**: cada euro que la caseta gasta en un programa informático es un euro que no va a la feria.

Cómo se gestiona hoy una caseta

Hoy, la mayoría de las casetas se gestionan como se ha hecho siempre: con lo que cada uno tiene a mano. La lista de socios está en una hoja de cálculo que guarda el secretario en su ordenador. Las cuentas las lleva el tesorero en una libreta o en otra hoja de cálculo distinta. Los turnos de los camareros se organizan por un grupo de mensajería del móvil. Las facturas de los proveedores se guardan en una carpeta de cartón. Las reservas de mesas se apuntan en un papel pegado junto a la barra. Y muchas cosas importantes, como con qué proveedor se negoció el precio de la bebida o qué marca prometió patrocinar el concurso, no están apuntadas en ningún sitio: las sabe una persona de memoria.

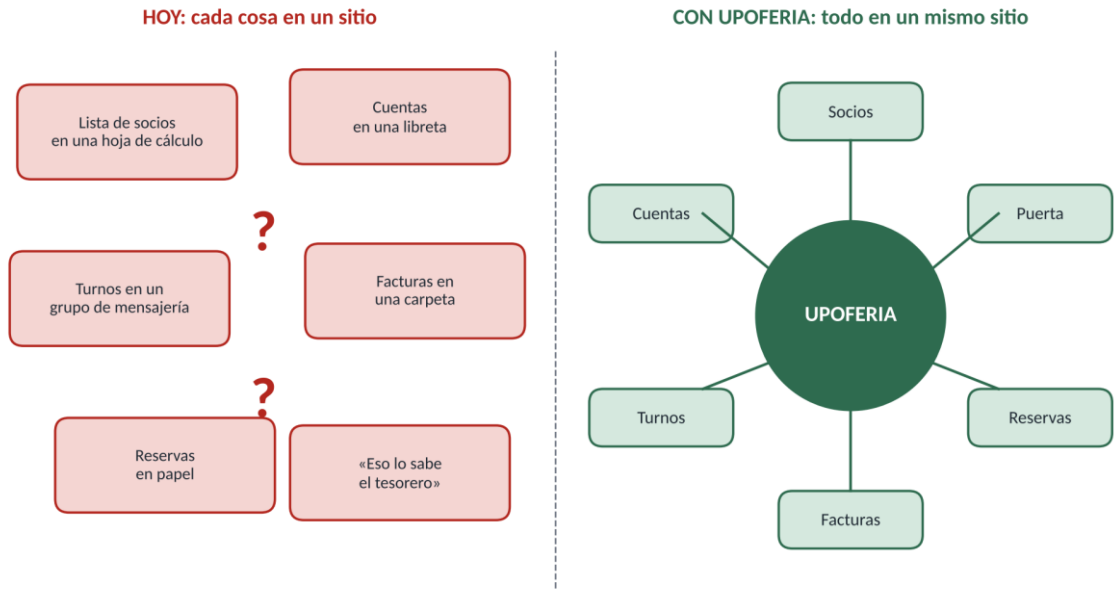


Figura 1. *La información de la caseta, hoy repartida en muchos sitios, y cómo quedaría con UPOFERIA.*

Mientras todo va bien, este sistema funciona. Los problemas aparecen en cuanto algo se sale de lo normal, y en una semana de feria casi todo se sale de lo normal. Pongamos algunos ejemplos reales del tipo de situaciones que nos han servido de punto de partida.

Es jueves por la noche y la caseta está llena. El portero tiene una lista en papel con los socios al corriente de pago, pero la lista es de hace dos semanas y tres socios han pagado desde entonces. Tiene que decidir en la puerta, con cola detrás, si deja pasar a alguien que dice que ha pagado. Al mismo tiempo, nadie sabe con seguridad cuántas personas hay dentro, aunque existe un aforo máximo que la caseta está obligada a respetar.

El sábado se acaba el hielo a media tarde. El encargado de la barra cree que el proveedor tenía que traer otro pedido, pero no encuentra el albarán. El tesorero, por su parte, descubre al terminar la feria que hay una factura que se ha pagado dos veces y otra que nadie recuerda haber encargado. Y cuando en la asamblea de socios alguien pregunta cuánto ha costado exactamente la feria este año y en qué se ha ido el dinero, la respuesta tarda semanas en llegar, porque hay que juntar papeles de cinco sitios distintos.

El caso más grave llega cuando cambia la junta directiva. El tesorero saliente entrega una caja de carpetas y un lápiz de memoria. El nuevo tesorero no sabe qué contratos siguen en vigor, qué proveedores trabajaron bien, qué marcas pagaron su patrocinio ni qué socios deben cuotas de años anteriores. La caseta tiene que volver a aprender cada pocos años lo que ya sabía.

Los problemas del cliente, uno por uno

Si ordenamos todo lo anterior, los problemas del cliente se resumen en seis. Los enumeramos aquí porque, más adelante, cada posible solución se juzgará por cuántos de estos seis problemas resuelve.

La información está repartida. No hay un solo lugar donde consultar cómo está la caseta. Para responder a una pregunta sencilla hay que llamar a tres personas.

Las cosas se apuntan varias veces, o ninguna. Cuando un socio paga su cuota, hay que anotarlo en la lista de socios y también en las cuentas. Si alguien se olvida de una de las dos, los datos dejan de coincidir y nadie sabe cuál es el bueno.

Los errores se descubren tarde. Una libreta no avisa de que una factura ya está pagada, ni de que se ha reservado dos veces la misma mesa, ni de que el aforo está a punto de superarse. El error se ve cuando ya ha causado el problema.

El conocimiento depende de personas concretas. Lo que sabe el tesorero se va con el tesorero. La caseta no tiene memoria propia.

No se puede decidir con datos. La junta no sabe qué productos dejan más margen, qué actuaciones llenaron la caseta, qué proveedor sale más caro o qué patrocinio compensa, porque esa información no existe de forma ordenada.

Hay obligaciones que cumplir y es difícil demostrar que se cumplen. El aforo, las licencias, las inspecciones, los contratos del personal y la protección de los datos personales de los socios exigen papeles al día. Hoy, reunirlos es un trabajo en sí mismo.

Lo que una buena solución debería conseguir

Antes de mirar soluciones concretas, conviene dejar claro qué le pedimos a cualquiera de ellas. Hemos hablado con el cliente y hemos resumido sus necesidades en siete condiciones, escritas tal y como las diría un miembro de la junta.

La primera: **que todo esté en un mismo sitio**, de modo que lo que apunta el secretario lo vea el tesorero sin que nadie tenga que copiarlo. La segunda: **que sea fácil de usar** para personas que no son informáticas y que solo lo van a manejar unas semanas al año. La tercera: **que cueste**

poco, tanto al principio como cada año. La cuarta: **que se adapte a la caseta, y no al revés**: una caseta tiene socios, cuotas, portero, concursos y caballos, cosas que un programa pensado para una tienda o una fábrica no contempla. La quinta: **que sirva para cualquier feria**, porque cada feria tiene sus costumbres. La sexta: **que no se quede pequeño**, es decir, que si el año que viene la caseta quiere añadir algo, se pueda. Y la séptima: **que no dependa de una sola persona ni de una sola empresa**, para que la caseta no quede atrapada si esa persona o esa empresa desaparecen.

Las opciones que hemos estudiado

Con esas siete condiciones en la mano, hemos estudiado todas las formas razonables de resolver el problema. Son siete. Las presentamos de la más simple a la más completa, explicando en qué consiste cada una, qué tiene de bueno y por qué la hemos descartado o elegido. No hemos querido saltarnos ninguna, ni siquiera la de no hacer nada, porque para un cliente con poco presupuesto esa es siempre una opción real.



Figura 2. *El camino de la decisión: las siete opciones estudiadas y el motivo principal por el que se descarta o se elige cada una.*

Primera opción: seguir como hasta ahora. Es la opción más barata a corto plazo, porque no cuesta nada y no obliga a nadie a aprender nada nuevo. Y hay que reconocer que las casetas llevan décadas funcionando así. Sin embargo, no resuelve ninguno de los seis problemas: la

información seguiría repartida, los errores seguirían apareciendo tarde y la caseta seguiría perdiendo la memoria con cada cambio de junta. Además, las obligaciones sobre aforo, personal y datos personales son cada año más exigentes, así que el coste de no hacer nada va creciendo aunque no se vea. La descartamos.

Segunda opción: ordenar mejor las hojas de cálculo y compartirlas por internet. Consistiría en pasar todas las listas a hojas de cálculo compartidas, de forma que toda la junta vea la misma versión. Es barato, casi todo el mundo sabe usar una hoja de cálculo y resuelve en parte el primer problema. Pero una hoja de cálculo es, en el fondo, un papel cuadriculado muy grande: admite cualquier cosa que se escriba en ella. No impide apuntar dos veces el mismo socio, no avisa si una cuota tiene un importe imposible, no relaciona por sí sola el pago de una cuota con las cuentas, y cualquiera con acceso puede borrar una fila sin querer. Tampoco sirve para la puerta ni para la barra, donde hace falta rapidez. Mejora algo, pero deja casi todo sin resolver. La descartamos.

Tercera opción: usar varias aplicaciones distintas, una para cada cosa. Existen aplicaciones para cobrar en la barra de un bar, otras para gestionar los socios de un club, otras para llevar cuentas y otras para organizar turnos. Cada una hace bien su parte, y algunas son baratas. El problema es que no se hablan entre sí. Si el socio paga su cuota en la aplicación de socios, la aplicación de cuentas no se entera. Volveríamos a tener la información repartida, solo que ahora en cinco programas en lugar de en cinco libretas, y pagando cinco cuotas mensuales. Además, ninguna de esas aplicaciones conoce lo que es propio de una feria, como los concursos, el montaje o los coches de caballos. La descartamos.

Cuarta opción: encargar un programa hecho a medida desde cero. Sería como construir una casa empezando por comprar el solar y hacer los cimientos. El resultado se adaptaría exactamente a la caseta, y esa es su gran ventaja. Pero habría que construir desde la primera piedra cosas que ya están resueltas en miles de programas, como guardar los datos de una persona, emitir una factura, controlar quién puede entrar o hacer copias de seguridad. Eso supone mucho tiempo y mucho dinero gastados en reinventar lo que ya existe, y más oportunidades de cometer errores. Además, el programa resultante solo lo entenderían quienes lo hicieron, de modo que la caseta dependería de ellos para siempre. Incumple la tercera y la séptima condición. La descartamos.

Quinta opción: comprar uno de los grandes programas de gestión de pago. Las grandes empresas usan programas de gestión muy completos que lo integran todo: ventas, compras, almacén, personal y contabilidad. Son productos serios, con soporte profesional. Pero están pensados para empresas con cientos de empleados que trabajan todo el año. Su precio se calcula por cada persona que lo usa y por cada mes, y ponerlos en marcha exige contratar a consultores especializados. Para una caseta que abre una semana al año y que gestionan voluntarios, es como comprar un autobús para llevar a un niño al colegio. Además, adaptarlos a algo tan particular como una caseta es caro y a menudo está limitado por el fabricante. Incumple la tercera y la cuarta condición. La descartamos.

Sexta opción: usar otro programa de gestión gratuito. Existen varios programas de gestión que se pueden usar sin pagar licencia y que cualquiera puede adaptar. Son una alternativa seria y los hemos valorado. Comparados con Odoo, los que hemos revisado ofrecen menos piezas ya

construidas, de modo que tendríamos que hacer nosotros más trabajo; tienen menos personas y empresas alrededor que sepan mantenerlos, lo que aumenta el riesgo de quedarse sin ayuda en el futuro; y son menos conocidos en nuestro entorno, por lo que a la caseta le resultaría más difícil encontrar a alguien que continuara el trabajo. No los descartamos por malos, sino porque hay una opción que cumple mejor las mismas condiciones.

Séptima opción: partir de Odoo y añadirle lo que es propio de una caseta. Esta es la opción que proponemos. Para explicar por qué, primero hay que explicar qué es Odoo.

Qué es un programa de gestión y qué es Odoo

Un programa de gestión integral, que en el mundo de la empresa se conoce por las siglas ERP, es un programa que reúne en un solo lugar toda la información de una organización. La idea es muy simple: en vez de tener una libreta para las ventas, otra para las compras y otra para el personal, hay un único archivador común, y cada persona ve y toca solo los cajones que le corresponden. Lo que uno apunta, lo ven los demás al instante. Si el almacén registra que ha entrado una caja de refrescos, quien lleva las compras lo ve sin preguntar.



Figura 3. *Vídeo recomendado para entender qué es un programa de gestión integral. Se puede abrir pulsando sobre la imagen o leyendo el código con la cámara del móvil.* Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6Mncbrp80To

Odoo es uno de esos programas de gestión. Tiene tres características que lo hacen especial y que encajan casi una por una con las condiciones del cliente.

La primera es que **tiene una versión gratuita**. Odoo se ofrece en dos versiones: una de pago, con algunos añadidos, y otra que se puede descargar, usar y modificar sin pagar licencia. Nosotros usamos la gratuita. Eso significa que la caseta no paga por el programa en sí, ni el primer año ni los siguientes.

La segunda es que **está hecho por piezas**. Odoo no es un bloque único, sino una colección de piezas que se encajan, parecidas a las de un juego de construcción. Hay una pieza para los contactos, otra para las ventas, otra para las compras, otra para el almacén, otra para los empleados, y así muchas más. Cada organización instala solo las que necesita. Y, lo que es más importante para nosotros, **cualquiera puede fabricar piezas nuevas** que encajen con las demás. UPOFERIA es exactamente eso: un conjunto de piezas nuevas, hechas para una caseta de feria, que encajan en Odoo.

La tercera es que **lo usa muchísima gente**. Odoo se utiliza en empresas de todos los tamaños y de todo el mundo, y a su alrededor hay una comunidad muy amplia de personas y empresas que lo conocen, lo mejoran y lo mantienen. Para la caseta, esto es un seguro: si mañana nuestro

equipo desaparece, encontrará sin dificultad a otras personas capaces de continuar el trabajo, porque no depende de un programa que solo conocemos nosotros.

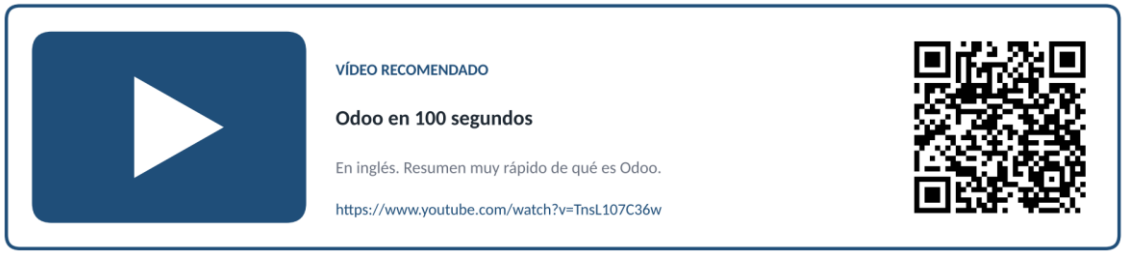


Figura 4. *Vídeo recomendado: un resumen de qué es Odoo en menos de dos minutos (en inglés).* Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TnsL107C36w

Por qué proponemos Odoo

Volvamos a las siete condiciones del cliente y veamos cómo responde esta opción a cada una.

¿Está todo en un mismo sitio? Sí: es precisamente para lo que sirve un programa de gestión integral. ¿Es fácil de usar? Odoo se maneja desde el navegador de internet, igual que se consulta el correo, con pantallas muy parecidas entre sí; quien aprende a usar una, sabe usar las demás. ¿Cuesta poco? El programa no tiene coste de licencia; la caseta solo necesita un ordenador donde instalarlo y los aparatos de la puerta y de cobro. ¿Se adapta a la caseta? Sí, porque podemos fabricar piezas nuevas para los socios, la puerta, los concursos o los caballos. ¿Sirve para cualquier feria? Sí, porque los datos de cada feria se introducen como configuración. ¿Se quedará pequeño? No: si un día la caseta quiere, por ejemplo, una tienda por internet para vender entradas, esa pieza ya existe en Odoo y se puede añadir. ¿Depende de una sola persona o empresa? No, por la comunidad que lo respalda.

La mejor forma de entender nuestra propuesta es compararla con una vivienda. Hacer un programa desde cero sería comprar un solar y empezar por los cimientos. Comprar un gran programa de pago sería alquilar un edificio de oficinas entero para usar una habitación. Lo que proponemos es **comprar una casa ya construida, con sus cimientos, sus paredes, su luz y su agua, y reformarla a nuestro gusto**. Los cimientos y las paredes son Odoo: guardar datos de personas, registrar ventas y compras, controlar un almacén, gestionar empleados y decidir quién puede ver cada cosa. La reforma es UPOFERIA: todo lo que una caseta necesita y que una casa normal no trae.

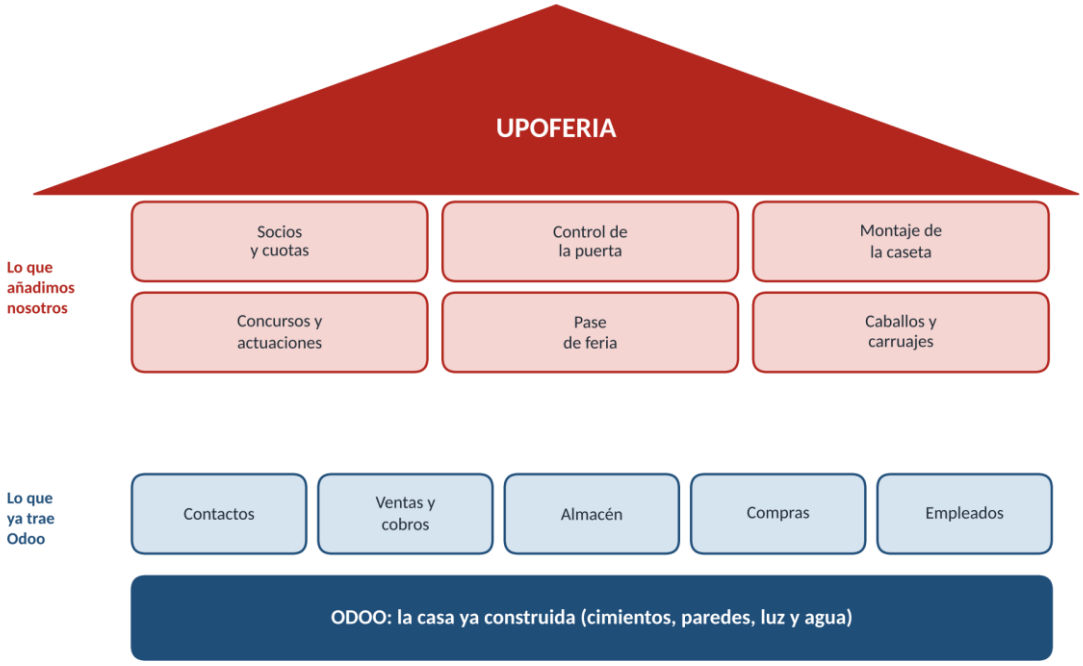


Figura 5. *UPOFERIA se construye sobre Odoo, igual que una reforma se hace sobre una casa ya construida.*

Esta decisión tiene tres consecuencias prácticas muy favorables. Ahorramos mucho trabajo, porque no reinventamos lo que ya existe. El resultado es más fiable, porque la base lleva años usándose en miles de organizaciones y sus fallos ya se han ido corrigiendo. Y la caseta queda con las puertas abiertas para crecer.

Por honestidad, hay que decir también lo que esta opción no es. No es una solución sin esfuerzo: las personas de la caseta tendrán que aprender a usar un programa nuevo, y por eso la formación es uno de los objetivos del proyecto. Y algunas funciones avanzadas de Odoo solo existen en la versión de pago; cuando necesitemos alguna de ellas, tendremos que construirla nosotros. Ambas cuestiones están recogidas en el capítulo de riesgos, con lo que haremos ante cada una.

Qué es UPOFERIA

UPOFERIA es, por tanto, un conjunto de piezas nuevas para Odoo que convierten un programa de gestión general en un programa de gestión para casetas de feria. Cubre once áreas de la caseta, que se presentan con más detalle en el capítulo 5: las personas y los socios, la tesorería, la barra, las compras y los proveedores, la caseta y su montaje, las inspecciones y las averías, la programación de actuaciones y los patrocinios, el personal, el control de la puerta, un juego de puntos y premios para los socios al que llamamos «pase de feria», y los caballos y los carruajes.

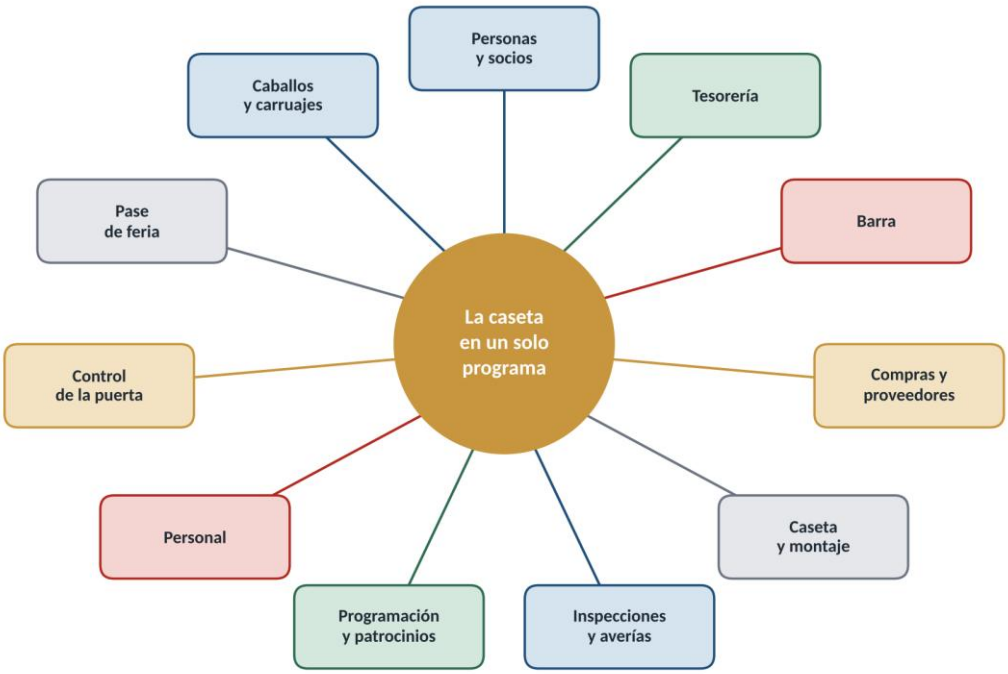


Figura 6. *Las once áreas de la caseta que cubre UPOFERIA.*

Un día de feria con UPOFERIA

Para ver la diferencia, repitamos el día de feria de antes, pero ahora con el programa funcionando. Antes de abrir, el jefe de la cuadrilla consulta en su pantalla qué tareas de montaje quedan pendientes y qué material necesita cada una. Al abrir la caseta, el portero no revisa ninguna lista en papel: cuando un socio llega, el lector de la puerta lo reconoce y el programa anota su entrada. En todo momento se sabe cuántas personas hay dentro y cuánto falta para el aforo máximo. Si un socio ha pagado su cuota esa misma mañana, la puerta ya lo sabe.

Durante el día, los camareros registran las consumiciones en la barra. Cada venta queda guardada, el programa descuenta los productos del almacén y, si quien consume es socio, le suma puntos en su pase de feria. Cuando el hielo empieza a escasear, el encargado ve en su pantalla el pedido que se hizo al proveedor, si ya se entregó y cuándo llega el siguiente. Por la tarde, el tesorero puede ver cuánto se ha vendido, qué cuotas siguen sin pagar y cómo van los gastos comparados con lo previsto. Una factura ya pagada aparece como pagada, y el programa no deja pagarla dos veces.

Por la noche, la junta directiva revisa la programación del día siguiente: qué artistas actúan y a qué hora, qué contrato se firmó con cada uno, qué mesas están reservadas y qué marcas tienen su publicidad colocada en la caseta. Si algo se rompe, por ejemplo una cámara frigorífica, se anota la avería y el técnico recibe el aviso. Y cuando dentro de unos años cambie la junta, la nueva no recibirá una caja de carpetas: recibirá un usuario y una contraseña, y encontrará toda la historia de la caseta en su sitio.

Qué gana cada persona de la caseta

El **presidente y la junta** ganan una visión de conjunto: pueden ver cómo va la feria sin llamar a nadie y decidir con datos. El **tesorero** deja de cuadrar libretas: los cobros y los pagos se anotan una sola vez y las cuentas se actualizan solas. El **secretario** tiene un único registro de socios, familiares e invitaciones, siempre al día. El **encargado de la barra** sabe qué se vende, qué queda en el almacén y qué hay pedido. El **portero** deja de discutir en la puerta. El **jefe de cuadrilla** sabe qué falta por montar. Y los **socios** entran sin esperar, consultan sus puntos desde el móvil y tienen la tranquilidad de que su caseta se gestiona con orden y con transparencia.

Un programa para cualquier feria

El programa no se hace para una feria concreta, sino para cualquier caseta de cualquier feria. Cada feria tiene sus costumbres: unas tienen casetas grandes con varias zonas y otras casetas pequeñas, unas cobran una cuota al año y otras varias, unas organizan concursos de sevillanas y otras de otro tipo. Por eso, todo lo que cambia de una feria a otra, como los nombres, las zonas, los precios, los tipos de socio o los tipos de actuación, no viene escrito de antemano en el programa, sino que lo introduce cada caseta cuando empieza a usarlo. Así, el mismo programa sirve igual para una caseta de la Feria de Abril de Sevilla que para una de cualquier otra feria.

Cómo se relaciona este plan con los demás documentos

Este plan se centra en cómo se organiza el trabajo, no en el detalle de lo que hará el programa. Ese detalle se explica en otros dos documentos. El **Anexo II** describe qué necesita la caseta: qué tareas tiene que poder hacer cada persona, qué información necesita ver y cómo se comprobará que el programa cumple. Allí están también las fichas y las tablas que respaldan lo que este plan cuenta con palabras, como la ficha de cada objetivo o el registro detallado de riesgos. El **Anexo III** describe cómo se construye el programa por dentro y qué parte ha construido cada miembro del equipo. Para no repetir información, cada documento se ocupa solo de su parte y remite a los otros cuando hace falta.

Cómo está organizado este documento

Después de esta introducción, el capítulo 2 explica los objetivos del proyecto, las limitaciones que hay que respetar y lo que vamos a entregar. El capítulo 3 presenta a las personas y grupos que participan o se ven afectados. El capítulo 4 explica nuestra forma de trabajar, que se llama Scrum. El capítulo 5 describe las fases del trabajo, el calendario, los medios con que contamos y qué ha hecho cada miembro del equipo. El capítulo 6 repasa los riesgos del proyecto y lo que haremos ante cada uno. El capítulo 7 recoge varios planes más concretos sobre comunicación, calidad, seguridad, pruebas y puesta en marcha. El capítulo 8 reúne las decisiones que siguen pendientes, y el capítulo 9 trata otros aspectos, como las herramientas de trabajo o lo que debe aportar el cliente.

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos describen lo que el proyecto tiene que haber conseguido cuando termine. Los hemos acordado con el cliente y los hemos escrito de forma que, al final, cualquiera pueda comprobar si

se han cumplido o no. No hay que confundirlos con lo que el programa hace en el día a día de la caseta, que se detalla en el Anexo II. En ese mismo anexo está la ficha completa de cada objetivo, con su importancia y su estado; aquí los contamos con palabras.

Lo que queremos conseguir

Que la caseta se gestione desde un solo lugar. Es el objetivo principal. Al terminar el proyecto, la caseta tiene que poder llevar sus once áreas desde el mismo programa, sin hojas de cálculo sueltas, libretas ni papeles, y la información tiene que estar conectada: cuando un socio paga su cuota, ese pago aparece en su ficha de socio y en las cuentas de la caseta sin que nadie lo apunte dos veces.

Que las personas de la caseta sepan usar el programa. De nada sirve un buen programa si nadie lo usa. Por eso formar a las personas es un objetivo del proyecto con el mismo peso que construir el programa, y no un añadido final. Cada persona de la caseta recibirá un manual breve escrito para su puesto, de modo que el portero solo tenga que leer lo que le afecta al portero. Prepararemos vídeos cortos que enseñen cada tarea paso a paso, para verlos en el móvil cuando haga falta. Haremos una sesión práctica antes de la feria, con datos inventados, para que todos puedan probar sin miedo a equivocarse. Y durante los primeros días de uso habrá alguien del equipo disponible para resolver dudas. Daremos este objetivo por cumplido cuando cada persona sea capaz de hacer por sí sola las tareas habituales de su puesto.



Figura 7. *Los cuatro pasos de la formación a las personas de la caseta.*

Que el programa sea sencillo. Las pantallas tienen que entenderse sin haber leído el manual, usar las palabras que usa la gente de la caseta y pedir solo los datos imprescindibles. Una persona que usa el programa una semana al año tiene que poder retomarlo sin volver a aprenderlo.

Aprovechar al máximo lo que Odoo ya ofrece. Cuando Odoo ya sabe hacer algo, lo usamos y lo completamos, en lugar de construirlo de nuevo. Así ahorramos trabajo, el programa es más fiable y la caseta podrá aprovechar en el futuro otras piezas de Odoo.

Que sirva para cualquier feria. Ninguna costumbre de una feria concreta debe quedar fija dentro del programa. Cada caseta configura sus precios, sus tipos de socio, sus cuotas, sus zonas y sus mesas. Si una caseta quiere crear un tipo de socio «juvenil» con una cuota reducida, lo hace ella misma, sin pedirnos cambios.

Que sea fácil de instalar. El programa se entrega preparado para instalarse con pocos pasos y para comportarse igual en cualquier ordenador. Se evita así el problema típico de que algo funcione en el ordenador de quien lo hizo y falle en el de quien lo usa.

Que la puerta reconozca a los socios. La entrada a la caseta podrá controlarse con lectores de huella o de rostro, de forma que no haga falta enseñar un carné ni buscar nombres en una lista, y que se sepa siempre cuántas personas hay dentro.

Que se pueda cobrar con tarjeta sin apuntar nada a mano. Los pagos con tarjeta en la barra quedarán registrados automáticamente, sin tener que cuadrar después el aparato de cobro con las cuentas.

Que los socios puedan consultar su pase de feria desde el móvil. Habrá una página, en español y en inglés, donde cada socio verá sus puntos y sus premios.

Cumplir la ley de protección de datos. El programa guardará datos personales y, en la puerta, datos de huella o de rostro, que la ley considera especialmente delicados. Solo pueden usarse con el permiso expreso de cada persona, y ese permiso puede retirarse en cualquier momento. El programa lo tiene en cuenta desde el principio.

Dejar el programa bien explicado. Entregaremos la documentación que cuenta qué hace el programa y cómo está construido, y nos aseguraremos de que lo que dicen los documentos coincide con lo que realmente se ha programado. Así, quien herede el programa podrá entenderlo y mantenerlo.

Trabajar de forma ordenada y comprobar el resultado. El equipo guardará todas las versiones de su trabajo en un espacio compartido, se organizará con el método que se explica en el capítulo 4 y no dará nada por terminado sin haberlo probado.

Limitaciones que debemos respetar

Hay condiciones que no podemos cambiar dentro de este proyecto y que conviene conocer desde el principio, porque explican muchas de las decisiones posteriores.

Usamos **la versión gratuita de Odoo**. Algunas funciones avanzadas solo existen en la de pago; si necesitamos alguna, tendremos que construirla nosotros. Tenemos que **cumplir la ley de protección de datos**, lo que obliga a pedir permisos, a proteger la información y a limitar quién puede verla. El programa **no puede depender de una feria concreta**. Se **empieza desde cero**: no hay un programa anterior del que recuperar datos, así que habrá que introducir al principio la información básica de cada caseta. Los **lectores de la puerta y los aparatos de cobro son de otras empresas** y todavía no se han elegido, de modo que la forma de conectarlos dependerá del modelo. Somos **ocho personas trabajando a la vez**, lo que permite avanzar rápido pero exige normas claras. Y el **tiempo es limitado**: el proyecto tiene que caber en un curso académico, con tres entregas fijadas por el profesorado.

Lo que vamos a entregar

Al terminar el proyecto entregaremos cinco cosas. La primera es **este plan de proyecto**. La segunda es el **Anexo II**, que describe lo que necesita la caseta. La tercera es el **Anexo III**, que

explica cómo está construido el programa. La cuarta son **los esquemas** que muestran cómo se organiza la información. Y la quinta, la más importante, es **el propio programa UPOFERIA**, listo para instalar, acompañado de los manuales y los vídeos de formación para las personas de la caseta.

Estas entregas no se hacen todas al final. Como se explica en el capítulo 5, el trabajo se reparte en tres entregas a lo largo del curso, de modo que el cliente y el profesorado puedan ver resultados pronto y corregir el rumbo a tiempo.

3 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Diagrama de Organización del Proyecto

El proyecto lo realiza un equipo de ocho estudiantes que trabaja para un cliente. Ese cliente es la junta directiva de una caseta de feria, entendida no como una caseta concreta, sino como representante de cualquier organización que gestione una. El equipo le pregunta qué necesita, le va enseñando lo que construye para que diga si va por buen camino y, al final, le pide que dé el trabajo por bueno.

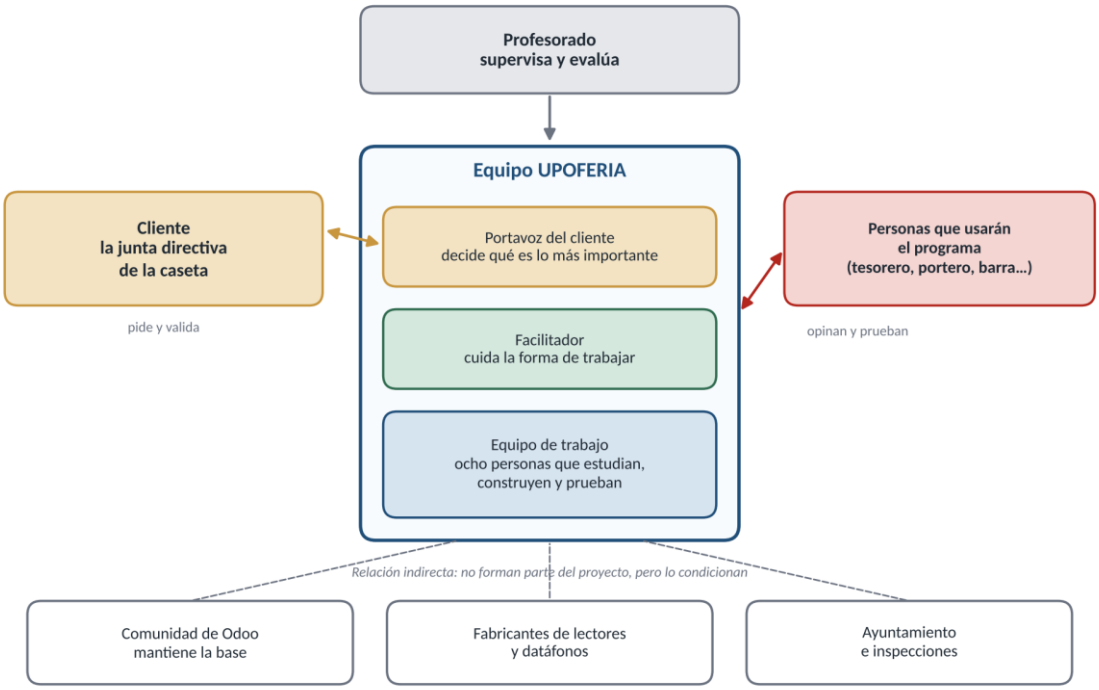


Figura 8. *Quién participa en el proyecto y cómo se relacionan entre sí.*

Por encima del equipo está el profesorado de la asignatura, que supervisa el trabajo durante todo el proyecto, resuelve las dudas sobre lo que se espera de nosotros y evalúa el resultado. El profesorado no decide lo que tiene que hacer el programa, pero sí revisa que el proyecto se haga con rigor.

Dentro del equipo hay tres papeles, que se explican con detalle en el capítulo 4 porque son los que marca nuestra forma de trabajar. El **portavoz del cliente** es la persona del equipo que habla

con el cliente, conoce sus prioridades y decide qué es lo más importante en cada momento. El **facilitador** es quien cuida de que el equipo trabaje bien: organiza las reuniones, vigila que se cumplan los acuerdos y ayuda a quitar los obstáculos. Y el **equipo de trabajo** somos los ocho, incluidos los dos anteriores, que estudiamos lo que hace falta, lo construimos y lo probamos. Nadie del equipo es jefe de nadie: las decisiones sobre cómo hacer el trabajo se toman entre todos.

El portavoz del cliente es Carlos y el facilitador es Alejandro. El papel de facilitador irá rotando entre los miembros del equipo para que todos aprendan a desempeñarlo.

Alrededor del proyecto hay otras tres partes que no forman parte de él, pero lo condicionan. La comunidad que mantiene Odoo, porque los cambios que haga en su programa pueden afectarnos. Los fabricantes de los lectores de la puerta y de los aparatos de cobro, porque de ellos depende cómo se conectan sus aparatos. Y los organismos que conceden las licencias de la caseta o hacen las inspecciones, como el ayuntamiento, cuyos requisitos el programa ayuda a cumplir.

3.2 Identificación de los Interesados

Llamamos interesados a todas las personas o grupos que participan en el proyecto o a quienes afecta su resultado. Identificarlos bien es importante, porque no todos necesitan lo mismo de nosotros. Para decidir cómo tratar a cada uno nos hacemos dos preguntas: cuánto le interesa el proyecto y cuánta capacidad tiene de influir en él. Con las dos respuestas se sitúa a cada interesado en un mapa como el de la figura.

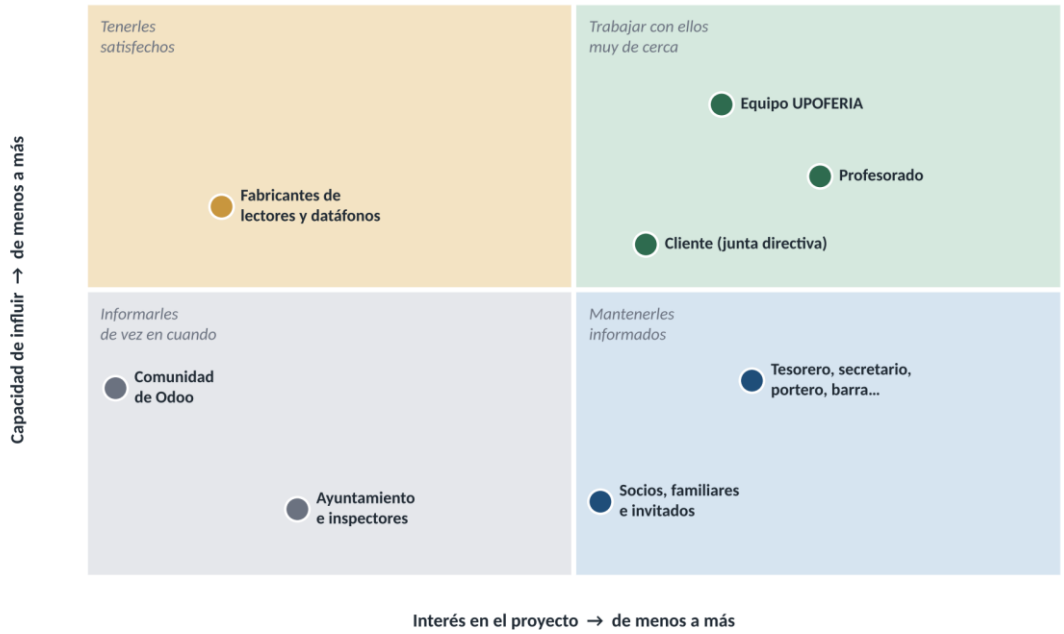


Figura 9. *Mapa de interesados: cuánto interés tiene cada uno en el proyecto y cuánta capacidad de influir en él.*

El equipo, el profesorado y el cliente están arriba a la derecha: tienen mucho interés y mucha influencia. Con ellos se trabaja muy de cerca: participan en las decisiones importantes y se les informa del avance de forma continua.

Las personas que usarán el programa son la junta directiva y el presidente, el tesorero, el secretario, el encargado de la barra y los camareros, el portero, el jefe de la cuadrilla de montaje, el técnico de mantenimiento y la persona que administre el programa. Tienen mucho interés, porque el programa les va a facilitar o complicar el trabajo diario, aunque su capacidad de influir en el proyecto es menor que la del cliente. A ellos se les mantiene informados, se les pide opinión sobre las pantallas que van a usar y, sobre todo, se les forma y se les pide que prueben el programa antes de darlo por terminado.

Las personas cuyos datos guarda el programa pero que no lo manejan son los socios, sus familiares y sus invitados; los proveedores, los artistas y los técnicos externos; y los inspectores. Aunque no usen el programa, les afecta, porque se guardan sus datos personales. Por eso hay que proteger esa información con cuidado y respetar sus derechos, como el de saber qué datos suyos se guardan o pedir que se borren. Los socios, además, tendrán su propia página para consultar el pase de feria.

Los fabricantes de los aparatos tienen poco interés en nuestro proyecto, pero bastante influencia, porque sus aparatos condicionan cómo podemos conectarlos. Conviene tenerlos satisfechos y mantener una buena relación con ellos.

La comunidad de Odoo y los organismos oficiales tienen poco interés y poca influencia directa. Basta con estar atentos a sus novedades y a sus requisitos.

3.3 Responsabilidades y Funciones de los Interesados

Cada interesado tiene unas responsabilidades dentro del proyecto. Las contamos de forma breve; la tabla detallada, con cada responsabilidad y su responsable, está en el Anexo II.

El equipo, el profesorado y el cliente

El **equipo** es responsable de estudiar lo que necesita la caseta, diseñar y construir el programa, probarlo, redactar la documentación, preparar la formación, vigilar los riesgos y mantener informados a los demás. El **profesorado** revisa lo que vamos entregando, nos dice si va por buen camino y evalúa el resultado final. El **cliente** aporta la información sobre cómo funciona una caseta, revisa que hemos entendido bien lo que necesita, asiste a las revisiones que hacemos al final de cada ciclo de trabajo y, si todo es correcto, da su aprobación.

Las personas que usarán el programa

A cada persona de la caseta le pedimos tres cosas: que nos cuente cómo hace hoy su trabajo, que revise las pantallas de su parte y que las pruebe antes de la feria. La **junta directiva y el presidente** revisan lo relacionado con el gobierno de la caseta: la programación de actuaciones, los concursos, los patrocinadores, los contratos con proveedores, el presupuesto y el personal. El **tesorero** revisa todo lo relacionado con el dinero y comprueba en las pruebas finales que las cuentas cuadran. El **secretario** revisa el registro de socios, familiares e invitaciones, y vela por que los permisos para usar la huella o el rostro de cada persona estén firmados y en vigor.

El **encargado de la barra** revisa cómo se registran las ventas, los productos y los precios. El **portero** revisa el control de entradas y salidas y el aforo. El **jefe de cuadrilla** revisa las tareas de

montaje, el material y las llaves. El **técnico de mantenimiento** revisa cómo se anotan las averías y se organizan las reparaciones. Y el **administrador del programa** se encarga de prepararlo para cada feria, introduciendo los datos iniciales y dando acceso a cada usuario según su puesto.

Terceros

Los fabricantes de los lectores y de los aparatos de cobro tendrán que facilitarnos la información necesaria para conectar sus aparatos al programa.

4 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Una metodología es, sencillamente, una forma ordenada de organizar el trabajo: qué se hace primero, qué después, cómo se revisa lo hecho y cómo se decide qué hacer a continuación. En un equipo de ocho personas es imprescindible tener una, porque sin ella cada uno acaba yendo por su lado. Nuestra forma de trabajar se llama **Scrum**, y en este capítulo explicamos en qué consiste, por qué la hemos elegido y cómo la aplicamos.

Dos formas de organizar un proyecto

Hay, a grandes rasgos, dos maneras de organizar un proyecto. La primera es la tradicional: se planifica todo al principio con mucho detalle, se construye siguiendo ese plan paso a paso y se enseña el resultado al cliente al final. Es como encargar un traje a medida por teléfono: se dan las medidas el primer día y se recoge el traje terminado seis meses después. Si las medidas estaban mal, o si el cliente ha cambiado de idea, ya es tarde.

La segunda manera consiste en trabajar en ciclos cortos. En lugar de entregar todo al final, se entrega un trozo pequeño pero terminado cada pocas semanas, se le enseña al cliente, se escucha lo que dice y con eso se decide el trozo siguiente. Es como ir al sastre a hacerse varias pruebas: en cada visita se ajusta lo que no queda bien, y el traje final sienta bien porque se ha ido corrigiendo sobre la marcha. A esta segunda manera se la conoce como forma de trabajo ágil, y Scrum es la más utilizada dentro de ella.

Por qué hemos elegido Scrum

Hemos elegido Scrum por cuatro motivos que tienen que ver con las características de este proyecto. El primero es que **el proyecto es muy grande** y no sabemos con certeza si dará tiempo a todo; trabajando por ciclos, al final de cada uno hay siempre algo terminado que funciona, de modo que, pase lo que pase, el cliente nunca se queda con las manos vacías. El segundo es que **el cliente no es informático** y le cuesta imaginar un programa a partir de un documento; le resulta mucho más fácil opinar cuando ve una pantalla funcionando. El tercero es que **estamos aprendiendo**: parte del equipo no había trabajado antes con Odoo, y los ciclos cortos permiten equivocarse pronto y en pequeño. Y el cuarto es que **somos ocho**, y Scrum obliga a ponerse de acuerdo con frecuencia, lo que evita que alguien pase semanas trabajando en la dirección equivocada.

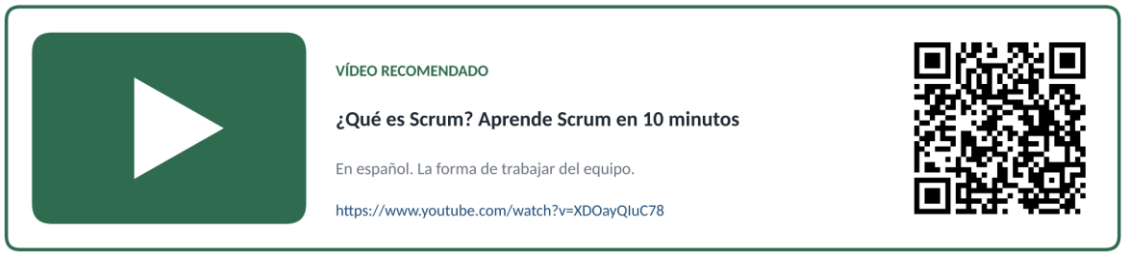


Figura 10. *Vídeo recomendado: qué es Scrum, explicado en diez minutos.* Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XDOayQIuC78

Cómo funciona Scrum

Scrum se puede explicar con muy pocas ideas. Todo parte de una **lista de cosas por hacer**: todo lo que el programa tiene que llegar a hacer, escrito en frases cortas desde el punto de vista de quien lo va a usar, por ejemplo «como tesorero, quiero ver qué cuotas están sin pagar». Esa lista está ordenada por importancia: arriba, lo que más valor tiene para la caseta.

El trabajo se organiza en ciclos de duración fija, que en Scrum se llaman **sprints**. Los nuestros duran dos semanas. Cada ciclo tiene siempre los mismos cuatro momentos, que se muestran en la figura.

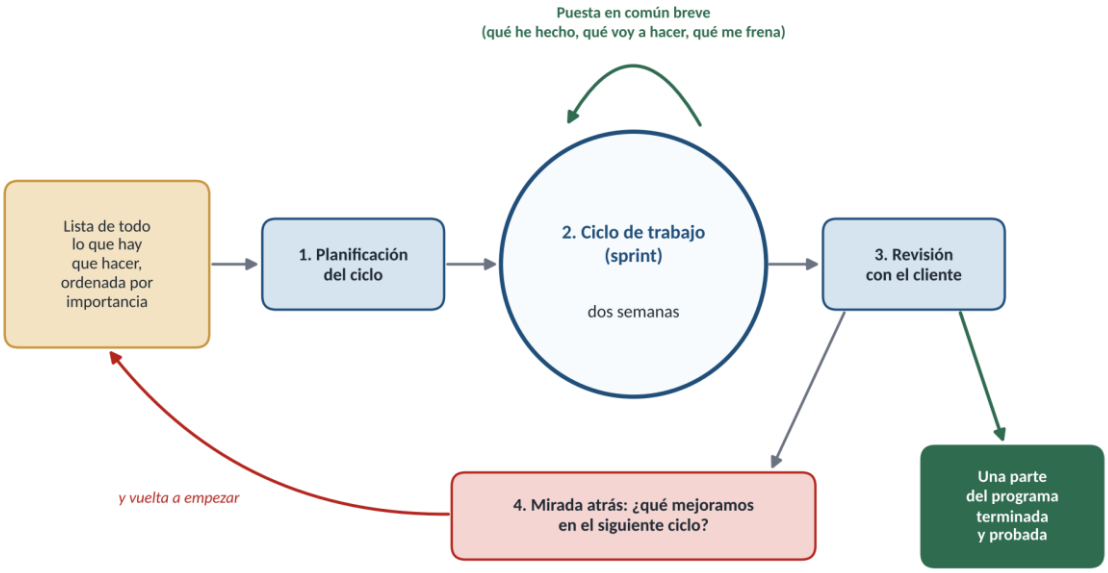


Figura 11. *El ciclo de trabajo de Scrum, que se repite cada dos semanas.*

El ciclo empieza con la **planificación**. El equipo se reúne, mira la lista de cosas por hacer y elige, empezando por arriba, las que cree que puede terminar en esas dos semanas. Lo importante es que el equipo se compromete solo con lo que ve realista.

Durante el ciclo, el equipo hace **puestas en común breves**. Son reuniones de pocos minutos en las que cada persona responde a tres preguntas: qué he hecho desde la última vez, qué voy a hacer ahora y qué me está frenando. Sirven para que todos sepan cómo va el trabajo y para detectar los problemas el mismo día en que aparecen. En las empresas se hacen a diario;

nosotros, al compaginar el proyecto con otras asignaturas, las hacemos dos veces por semana y mantenemos el contacto diario por mensajería.

Al terminar las dos semanas se hace la **revisión**. El equipo enseña al cliente y al profesorado lo que ha terminado, funcionando de verdad, no en un documento. El cliente opina, y con su opinión se reordena la lista de cosas por hacer.

Por último se hace la **mirada atrás**, que en Scrum se llama retrospectiva. Es una reunión solo del equipo para hablar no del programa, sino de cómo hemos trabajado: qué ha ido bien, qué ha ido mal y qué cosa concreta vamos a cambiar en el ciclo siguiente. Gracias a ella el equipo trabaja un poco mejor en cada ciclo.

Los tres papeles

En Scrum solo hay tres papeles. El **portavoz del cliente**, que en Scrum se llama dueño del producto, es quien conoce lo que necesita la caseta y decide el orden de la lista de cosas por hacer. El **facilitador**, que en Scrum recibe el nombre de Scrum Master, se asegura de que el método se sigue y ayuda a resolver lo que frena al equipo; no es un jefe, sino alguien al servicio del equipo. Y el **equipo de trabajo** decide por sí mismo cómo hacer el trabajo y se reparte las tareas.

El tablero de tareas

Para que todo el mundo vea en qué punto está el trabajo usamos un tablero, como los de notas adhesivas que se cuelgan en una pared, pero en internet. Cada tarea es una tarjeta que va pasando de columna en columna: por hacer, en curso, en revisión y hecho. De un vistazo se sabe qué está haciendo cada persona y qué falta para terminar el ciclo.

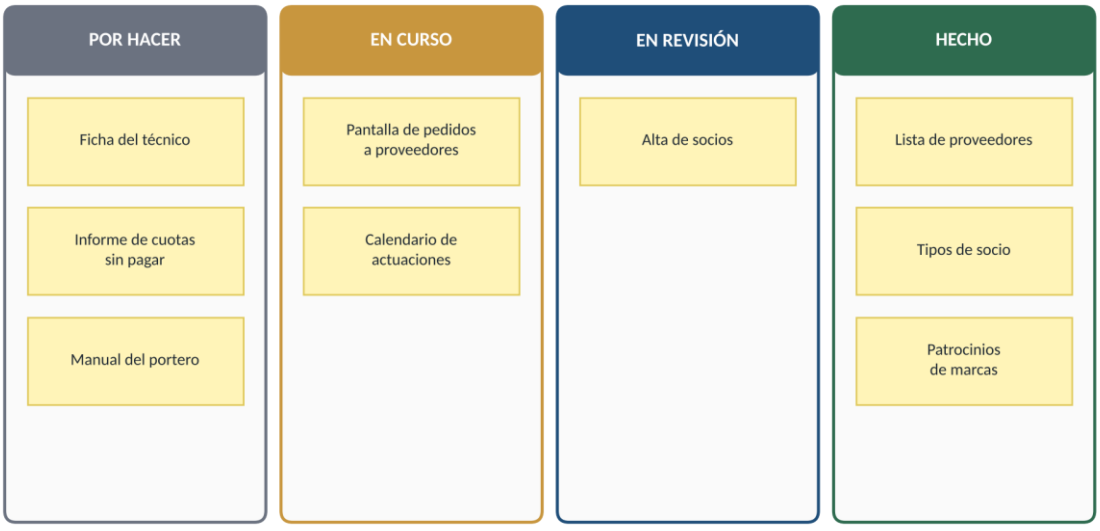


Figura 12. *Ejemplo del tablero de tareas del equipo en mitad de un ciclo.*

Cuándo damos algo por terminado

Una de las reglas más útiles de Scrum es acordar de antemano qué significa «terminado», para que no haya discusiones. En nuestro equipo, una tarea solo pasa a la columna de hecho cuando

cumple cuatro condiciones: funciona en el ordenador de otra persona distinta de quien la hizo, otro compañero la ha revisado, está explicada en la documentación y no ha estropeado nada de lo que ya funcionaba.

Cómo informamos del avance

Al final de cada ciclo redactamos un informe de seguimiento breve, de una página, siempre con la misma estructura para que sea fácil compararlo con los anteriores. Cuenta qué nos habíamos propuesto y qué hemos terminado; qué ha quedado sin hacer y por qué; qué ha opinado el cliente en la revisión; si ha cambiado alguno de los riesgos del capítulo 6 o ha aparecido uno nuevo; qué hemos decidido mejorar en la mirada atrás; y qué nos proponemos para el ciclo siguiente. Este informe se guarda en el espacio compartido del equipo y está a disposición del profesorado y del cliente.

En resumen, las reuniones del proyecto son cuatro y tienen una frecuencia fija: la planificación, al empezar cada ciclo de dos semanas; las puestas en común, dos veces por semana; y la revisión con el cliente y la mirada atrás, al terminar cada ciclo.

5 PROGRAMA DE TRABAJO

5.1 Alcance y objetivos del programa de trabajo

El programa de trabajo abarca el proyecto completo: desde la primera planificación hasta que el programa queda instalado, con sus datos iniciales, y las personas de la caseta saben usarlo.

Las once áreas del programa

Para que sea más fácil de repartir, de construir y de probar, el programa se divide en once áreas, cada una dedicada a una parte de la vida de la caseta.

La primera, **personas y socios**, recoge los datos de cada persona, los tipos de socio, los familiares, las invitaciones y los permisos para usar la huella o el rostro. La segunda, **tesorería**, se ocupa de las cuotas, los cobros y los pagos, las cajas, las cuentas del banco y el presupuesto. La tercera, **barra**, se ocupa de los productos, los precios y las ventas. La cuarta, **compras y proveedores**, se ocupa de a quién compra la caseta y de sus pedidos, entregas, facturas y contratos.

La quinta, **caseta y montaje**, se ocupa de las zonas, las mesas, el mobiliario, las licencias, las tareas de montaje, las cuadrillas y el material. La sexta, **inspecciones y averías**, se ocupa de las revisiones y las reparaciones. La séptima, **programación y patrocinios**, se ocupa de las actuaciones y sus artistas, los concursos, las reservas de mesas, las marcas que patrocinan y los servicios contratados. La octava, **personal**, se ocupa de los empleados, sus contratos, sus turnos y su formación.

La novena, **control de la puerta**, registra cada entrada y salida y vigila el aforo. La décima, **pase de feria**, es un juego en el que los socios ganan puntos por consumir o participar, suben de nivel y consiguen premios. Y la undécima, **caballos y carruajes**, se ocupa de los animales, los coches, sus salidas y sus permisos.

Lo que queda fuera

Quedan fuera del proyecto dos cosas: recuperar datos de programas anteriores, porque no los hay, y adaptar el programa a las particularidades de una feria concreta más allá de introducir sus propios datos.

5.2 Plan de Tareas

Para organizar un trabajo grande, lo primero es partirlo en trozos más pequeños y manejables. Al dibujo que muestra esa división, de lo más general a lo más concreto, se le llama estructura de descomposición del trabajo. Funciona igual que el índice de un libro: el proyecto es el libro, las fases son los capítulos y las tareas de cada fase son los apartados. La nuestra tiene siete fases.



Figura 13. *Estructura de descomposición del trabajo: las siete fases del proyecto y las tareas principales de cada una.*

A continuación explicamos cada fase de forma sencilla: para qué sirve, qué se hace en ella y qué se obtiene al terminarla. La descripción detallada de cada tarea está en el Anexo II.

Fase 1. Organizar el proyecto

Para qué sirve: para que el trabajo de ocho personas avance en la misma dirección. **Qué se hace:** se redacta este plan, se celebran las reuniones de cada ciclo, se escriben los informes de seguimiento, se guardan ordenadamente todas las versiones del trabajo y se vigilan los riesgos. Es la única fase que no termina nunca: acompaña a todas las demás desde el primer día hasta el último. **Qué se obtiene:** este plan y un informe de seguimiento por cada ciclo.

Fase 2. Ordenar la información

Para qué sirve: antes de construir un programa hay que tener muy claro qué información va a manejar. Es como hacer el plano de una casa antes de levantar las paredes. **Qué se hace:** se decide qué datos necesita guardar la caseta, por ejemplo socios, cuotas, facturas o actuaciones, y cómo se relacionan unos con otros, por ejemplo que cada socio puede tener varios familiares. **Qué se obtiene:** tres esquemas que sirven de plano para todo lo demás.

Fase 3. Estudiar lo que hace falta

Para qué sirve: para asegurarnos de que construimos lo que la caseta necesita y no lo que nosotros suponemos. **Qué se hace:** se habla con el cliente, se escribe qué tiene que poder hacer cada persona con el programa, paso a paso, y se describe qué pantallas e informes necesita. También se acuerda cómo comprobará el cliente que el programa cumple. **Qué se obtiene:** el Anexo II.

Fase 4. Diseñar la solución

Para qué sirve: para decidir cómo se va a construir antes de ponerse a ello, igual que un arquitecto decide los materiales antes de que entre el albañil. **Qué se hace:** se decide qué piezas tendrá el programa, cuáles se aprovechan de Odoo y cuáles se hacen nuevas, cómo serán las pantallas, cómo se instalará y cómo se probará. **Qué se obtiene:** el Anexo III.

Fase 5. Construir el programa

Para qué sirve: es la fase en la que el programa se hace realidad. **Qué se hace:** primero se prepara una base común que sirve de ejemplo y de punto de partida. Después, cada miembro del equipo construye las áreas que tiene asignadas, de forma que cada una pueda funcionar y probarse por separado y que un retraso en una no frene a las demás. Por último se conectan los lectores de la puerta y los aparatos de cobro, y se crea la página del pase de feria. **Qué se obtiene:** el programa, que va creciendo ciclo a ciclo.

Fase 6. Probar

Para qué sirve: para encontrar los fallos antes de que los encuentre la caseta en plena feria. **Qué se hace:** se prueba cada pieza por separado, luego las piezas juntas, luego el programa completo y, por último, lo prueban las propias personas de la caseta. No es una fase que empiece cuando acaba la construcción: se prueba desde el primer ciclo, a medida que se va construyendo. **Qué se obtiene:** la confirmación, por escrito, de que el programa hace lo que se pidió.

Fase 7. Poner en marcha

Para qué sirve: para pasar de tener un programa terminado a tener una caseta que lo usa. **Qué se hace:** se instala el programa en el ordenador de la caseta, se introducen sus datos iniciales, como zonas, mesas, precios y tipos de socio, se entregan los manuales y los vídeos, y se forma a cada persona en la parte que le corresponde. **Qué se obtiene:** el programa funcionando y un equipo de personas que sabe manejarlo.

El calendario

Las siete fases no van estrictamente una detrás de otra, sino que se solapan, porque trabajamos por ciclos. La figura muestra cómo se reparten a lo largo del curso. Cada columna es un ciclo de dos semanas, precedidos por un periodo de arranque en el que se formó el equipo y se prepararon las herramientas.

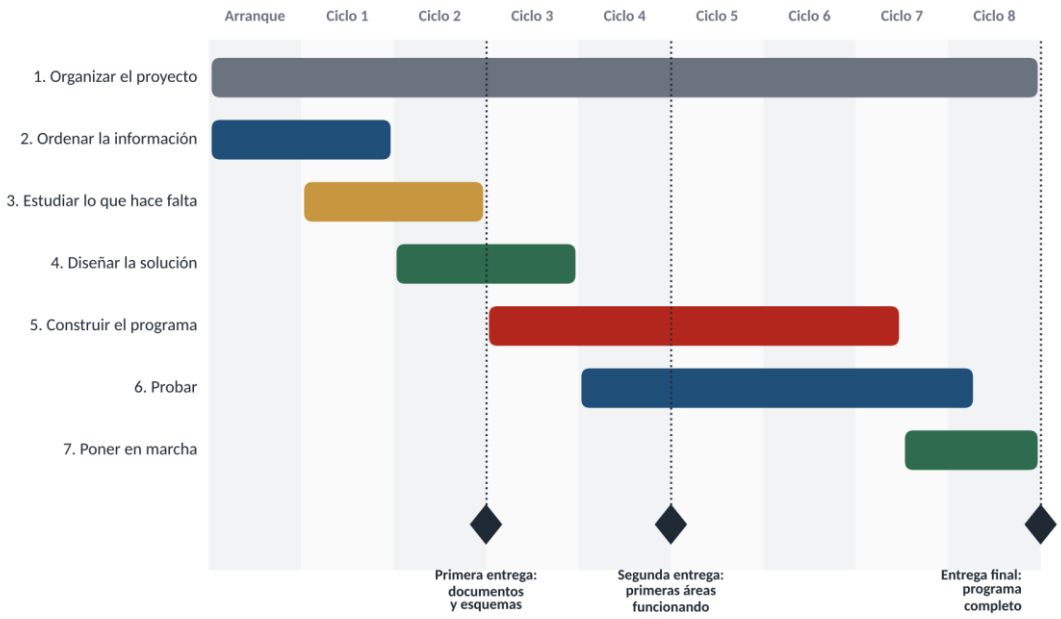


Figura 14. *Hoja de ruta del proyecto: las fases repartidas en ciclos de dos semanas y las tres entregas.*

El calendario gira alrededor de tres fechas que fija el profesorado y que son los momentos clave del proyecto. En la **primera entrega** se presentaron los tres documentos y los esquemas de la información. En la **segunda entrega**, que es la actual, cada miembro del equipo presenta funcionando una primera parte de sus áreas, junto con esta nueva versión del plan. Y en la **entrega final** se presenta el programa completo, probado, con los manuales y la formación.

Entre una entrega y otra, al final de cada ciclo hay una revisión con el cliente, de modo que el avance se comprueba cada dos semanas y no solo en las entregas. Como es propio de Scrum, este calendario no es un contrato inamovible: se revisa al final de cada ciclo con lo aprendido, y lo que cambia es el contenido de cada ciclo, nunca las fechas de entrega.

5.3 Asignación de recursos

Las personas

El equipo está formado por ocho personas: Claudia Rodríguez López, Carlos Carneros Canales, Juan José Sánchez Rabanal, Alejandro Martín Merchán, Adam Gutiérrez López, Pablo Benítez Ríos, Antonio Javier Rodríguez Muñoz y Elías Fernández Baeza. Todos participamos en todas las fases: todos hemos intervenido en los esquemas y en los documentos, y cada uno ha construido y probado las áreas del programa que tiene asignadas.

Para que el trabajo no dependa de una sola persona, cada área tiene un responsable principal y un compañero que la conoce lo suficiente como para continuarla si hiciera falta. Es la misma idea que tener un conductor suplente en un viaje largo.

Los conocimientos necesarios

Para llevar el proyecto a buen puerto hacen falta varios tipos de conocimiento, y una misma persona puede aportar varios. Hace falta saber escuchar al cliente y escribir con claridad, para el plan y los documentos. Hace falta saber ordenar la información, para los esquemas. Hace falta saber construir piezas para Odoo, que es el grueso del trabajo. Hace falta saber conectar aparatos externos, instalar el programa y probarlo. Y hace falta saber explicar, para los manuales y la formación.

Los medios materiales

Casi todas las herramientas que usamos son gratuitas: el propio Odoo, el lugar donde se guardan los datos, el espacio compartido donde guardamos el trabajo, el canal de mensajería y la herramienta con la que dibujamos los esquemas. Lo único que cuesta dinero son los lectores de la puerta, los aparatos de cobro con tarjeta y el ordenador donde se instalará el programa en la caseta, que corren a cargo del cliente.

El esfuerzo

Cada miembro del equipo dedica al proyecto aproximadamente 12 horas a la semana, lo que supone unas 144 horas por persona a lo largo del curso. Si este mismo trabajo lo hiciera una empresa, su coste se calcularía multiplicando esas horas por el precio de la hora de un profesional; ese cálculo se cerrará cuando se confirmen las horas.

5.4 Asignación de tareas

Las tareas comunes, es decir, la organización del proyecto, los esquemas de la información y los tres documentos, las hemos hecho entre todos, repartiéndonos los apartados. La construcción del programa, en cambio, se ha repartido por áreas: cada miembro del equipo es responsable de unas áreas concretas, de principio a fin. Eso incluye decidir qué información guarda cada área, construir sus pantallas, añadir las comprobaciones que evitan errores, probarla y documentarla.

A continuación se explica, con palabras sencillas, qué ha hecho cada miembro del equipo. El detalle técnico de cada parte está en el Anexo III.

Pablo Benítez Ríos: compras, proveedores y patrocinios

Pablo se ha encargado de todo lo relacionado con lo que la caseta compra y con las empresas que la apoyan desde fuera. Gracias a su parte, la caseta puede saber en todo momento qué ha pedido, a quién, si ha llegado y si está pagado. También sabe qué marcas la patrocinan y dónde está colocada su publicidad.

Ha organizado su trabajo en tres apartados del menú «Feria»:

- **Compras.** Aquí se sigue el recorrido completo de una compra: el pedido al proveedor, el albarán de entrega, la factura y, si hace falta, el abono por una devolución. También se guardan los contratos que la caseta firma con sus proveedores. Cada documento tiene sus líneas, con cada producto, su cantidad y su precio. Cada documento sabe en qué situación está: un pedido puede estar confirmado o recibido, y una factura pendiente, pagada o vencida. Esa situación se cambia pulsando un botón. El programa ya viene preparado con los cinco tipos de documento (pedido, albarán, factura, abono y contrato).
- **Proveedores.** Es la ficha de cada empresa a la que compra la caseta, ordenadas por categorías como bebidas, alimentación o sonido, para encontrar rápido a quién llamar.
- **Patrocinios y servicios.** Recoge las marcas que apoyan a la caseta, qué patrocina cada una y con cuánto dinero, los espacios de la caseta donde se puede poner publicidad y qué días está colocada la de cada marca. También están los servicios que se contratan, como el sonido o la iluminación, lo que cobra cada proveedor por cada servicio y los técnicos que los atienden.

Además de las listas y fichas habituales, ha preparado otras formas de ver la información:

- Calendarios de las compras por meses, de los días en que cada marca tiene su publicidad colocada y de cuándo caduca el carné profesional de cada técnico.
- Gráficos de barras con lo que aporta cada marca en patrocinios, con los precios de cada servicio según el proveedor y con las cantidades compradas en cada documento.
- Buscadores con filtros para ver, por ejemplo, solo los pedidos o solo las facturas, o para agrupar las compras por proveedor o por estado y la publicidad por marca o por espacio.

También ha añadido comprobaciones que evitan errores al meter datos. El programa no deja que dos marcas ocupen el mismo espacio publicitario a la vez. Tampoco deja poner a un servicio un precio de cero o menos, ni una cantidad de cero en una línea de compra. Además, avisa si un código está repetido.

Su parte está enlazada con la de varios compañeros:

- **Tesorería :** las compras a proveedores se descuentan de su partida del presupuesto y quedan unidas al pago que las salda. Los productos de la barra se relacionan con sus compras y con la marca que los patrocina.
- **Casetas :** los espacios publicitarios pertenecen a una caseta concreta.
- **Eventos :** cada patrocinio se asocia al evento que apoya.

Claudia Rodríguez López: Pase de feria, gamificación

Claudia se ha encargado de diseñar y construir el sistema de fidelización y gamificación de la caseta, al que llamamos «pase de feria». Su objetivo es incentivar la participación y el consumo de los socios mediante una dinámica de puntos, niveles y recompensas, haciendo la experiencia de la feria más atractiva e interactiva.

Ha estructurado su área en torno a tres elementos principales:

- **Pase de feria y niveles:** Cada socio cuenta con su propio pase digital donde acumula puntos de experiencia (EXP). A medida que suma puntos, sube de nivel dentro de la caseta (por ejemplo: bronce, plata, oro), lo que le permite desbloquear ventajas exclusivas, insignias honoríficas y un trato preferente en determinadas actividades.
- **Actividades y misiones puntuables:** El sistema define qué acciones otorgan puntos y en qué cantidad: consumir en la barra, participar o ganar en concursos organizados por la caseta, acudir a eventos programados o colaborar en tareas del día a día. Cada actividad completada genera un registro automático de puntos asociado a la ficha del socio.
- **Catálogo de premios y recompensas:** Permite gestionar los premios que la caseta pone a disposición de los socios (consumiciones gratuitas, pases de carruaje, invitaciones extra o detalles conmemorativos), estableciendo el coste en puntos de cada recompensa, las existencias disponibles y el historial de canjes realizados para evitar duplicidades o abusos.

Pantallas y vistas especiales

- Vistas de lista y fichas detalladas para la gestión de pases, niveles de socio, actividades puntuables y catálogo de recompensas.
- **Tablero visual (Kanban)** para consultar los niveles y el catálogo de premios de forma intuitiva, agrupados por categoría y estado de disponibilidad.
- **Gráficos de barras y evolución** para analizar qué recompensas son las más demandadas y qué días o eventos generan mayor actividad y consumo entre los socios.
- **Buscadores y filtros directos** para localizar rápidamente socios por nivel alcanzado, puntos acumulados o historial de canjes recientes.
- **Acciones rápidas** para validar el canje de recompensas y registrar puntos de forma inmediata.

Con qué partes de mis compañeros enlaza la mía

- **Socios y personas (Ale):** Cada pase de feria está vinculado a la ficha oficial del socio, actualizando su nivel e insignias en su perfil personal.
- **Barra y tesorería (Carlos):** Cada consumición o ticket registrado en la barra suma automáticamente puntos de experiencia al socio según el importe o los productos seleccionados.

- **Concursos y eventos (Adam):** La inscripción o los puestos premiados en los concursos de la caseta otorgan puntos directos que alimentan el pase del socio.
- **Pase móvil y traducción:** Conecta directamente con la interfaz adaptada a dispositivos móviles para que los socios consulten su puntuación y recompensas en tiempo real.

Carlos Carneros Canales: Tesorería, catálogos económicos y barra

Carlos se ha encargado de todo lo relacionado con el dinero de la caseta y con la barra. Gracias a su parte, la caseta puede saber en todo momento cuánto dinero entra y sale, de dónde viene, en qué se gasta y si las cuentas cuadran con lo previsto al principio del año.

Ha organizado su trabajo en tres apartados del menú:

- **Tesorería.** Aquí se apunta cada entrada y salida de dinero: las cuotas que pagan los socios, lo que se consume en la barra, las nóminas, los pagos a proveedores, los cobros y los gastos que alguien adelanta de su bolsillo. Cada movimiento pasa por tres estados: borrador, confirmado o anulado. También se gestionan las cuotas de los socios, con su fecha de emisión, su vencimiento y cada cuánto se pagan. Por último, están los presupuestos anuales, en los que la caseta reparte por partidas el dinero que espera ingresar y gastar.
- **Catálogos.** Son las listas básicas que usa la tesorería: los tipos de cuota y su importe, los descuentos para ciertos socios, las formas de pago y su comisión, las cajas físicas, las cuentas del banco y las categorías que separan los ingresos de los gastos.
- **Barra.** Aquí se registran los tickets de lo que se sirve, línea a línea, con cada producto, la cantidad y el precio. También están los productos, ordenados por tipos (por ejemplo, bebidas dentro de las que hay refrescos o cervezas), con sus alérgenos y su precio para socios, y las distintas tarifas de precios.

Además de las listas y fichas habituales, ha preparado otras formas de ver la información:

- **Calendarios** de los movimientos de dinero y de las cuotas por meses, de los presupuestos por años y de los tickets de la barra por semanas.
- **Una tabla resumen** del presupuesto que cruza cada partida con lo que se espera ingresar o gastar.
- **Gráficos de barras** con los productos más vendidos y con los descuentos de cada tipo de socio.
- **Tableros de tarjetas** para las cajas, las cuentas, las formas de pago y los productos, agrupados por tipo para encontrarlos de un vistazo.
- **Buscadores con filtros** para ver, por ejemplo, solo los movimientos confirmados o solo los gastos, o agruparlos por forma de pago, por año o por estado.

También ha añadido comprobaciones que evitan errores al meter datos. El programa avisa si el número de cuenta del banco no es válido, si un ticket tiene una fecha que todavía no ha llegado, si un descuento no está entre 0 y 100 o si una cuota vence antes de haberse emitido.

Su parte está enlazada con la de varios compañeros:

- **Socios (Ale):** cada cuota y cada pago se asocia al socio que lo hace.
- **Compras y patrocinios (Pablo):** las compras a proveedores se descuentan de la partida que les corresponde en el presupuesto y quedan unidas al pago que las salda. Los productos de la barra se relacionan con sus compras y con la marca que los patrocina.
- **Personal (Juan):** las nóminas quedan asociadas al empleado que las cobra.
- **Gamificación (Claudia):** lo que un socio consume en la barra puede sumarle puntos de experiencia.

Queda pendiente enlazar las nóminas con los fichajes de los trabajadores de la parte de Ale.

Juan José Sánchez Rabanal: Personal: empleados, contratos, formación y turnos

Juan José se ha encargado de todo lo relacionado con las personas que trabajan en la caseta. Gracias a su parte, la caseta sabe quién forma parte del equipo, cuándo puede trabajar cada uno, qué contrato tiene, qué formación ha recibido y qué material se le ha entregado, y puede organizar quién trabaja cada día y en qué horario.

Ha organizado su trabajo en un apartado del menú llamado Personal, con una pantalla para cada una de estas zonas:

- **Empleados.** La ficha de cada persona del equipo, con su puesto, su función en la caseta (encargado, camarero, cocina, montaje, limpieza o seguridad) y si es personal fijo, temporal, voluntario o colaborador externo. Sus datos personales se toman de la ficha de persona que ha preparado Ale. Desde la ficha del empleado se ve todo lo demás: su disponibilidad, contratos, ausencias, formación, taquilla y turnos. Si un empleado ya tiene contratos o ausencias no se borra, se da de baja, para conservar su historial.
- **Disponibilidad y ausencias.** La disponibilidad dice qué días de la semana y desde qué hora puede trabajar cada empleado; todo empleado debe tener al menos una franja. Las ausencias recogen los días en que alguien no puede venir y pasan por tres estados: pendiente, aprobada o rechazada.
- **Contratos y despidos.** Cada contrato indica cuándo empieza y termina, de qué tipo es (indefinido, temporal, por obra o fijo discontinuo) y cuánto se paga por hora, que es la base para calcular las nóminas. Si un contrato termina con un despido, se registra con

su tipo y su motivo, y el programa calcula una indemnización provisional, a la espera de que el equipo confirme cómo debe calcularse.
- **Formación y certificaciones.** Los cursos de la caseta, con su duración y quién los imparte; los empleados apuntados a cada curso con su nota; y los títulos o certificados que tiene cada empleado.
- **Uniformes y taquillas.** Las prendas que se entregan a cada empleado, con su talla y cantidad, y su devolución. También las taquillas numeradas del vestuario, con su estado (disponible, ocupada o en mantenimiento) y qué empleado tiene cada una y desde cuándo.
- **Turnos.** El cuadro de trabajo: cada turno tiene una fecha, una hora de entrada y otra de salida y los empleados que lo cubren. El programa calcula solo la duración y si el turno está pendiente, en curso o finalizado, y permite copiar un turno a la semana siguiente con un botón.

Además de las listas y fichas habituales, ha preparado otras formas de ver la información:

- **Calendarios** de los turnos por semanas y, por meses, de las ausencias, los contratos, los despidos, las certificaciones, las entregas de uniforme y las asignaciones de taquilla.
- **Gráficos** de barras con los empleados de cada función, la disponibilidad de cada día de la semana, los participantes de cada curso y las inscripciones por curso, y un gráfico circular con el estado de las taquillas.
- **Tablas resumen** que cruzan los datos: las horas de los turnos por semana y las notas de cada curso según estén aprobados o no.
- **Buscadores** con filtros para encontrar rápido, por ejemplo, solo las ausencias pendientes, los empleados activos o las taquillas disponibles, y para agrupar los resultados.
- **Botones** en las fichas para aprobar o rechazar una ausencia, registrar un despido desde el contrato, registrar la devolución de un uniforme, cerrar la asignación de una taquilla, cambiar el estado de una taquilla, ver los turnos de un empleado y copiar un turno a la semana siguiente.

También ha añadido comprobaciones que evitan errores al meter datos. El programa avisa, por ejemplo, si un empleado se queda sin franjas de disponibilidad, si dos contratos del mismo empleado se solapan, si se asigna a alguien a dos turnos a la vez, a más de 12 horas en un día o en un día en que tiene una ausencia aprobada, si una taquilla se da a dos personas a la vez o si una nota no está entre 0 y 10.

Su parte está enlazada con la de varios compañeros:

- Socios y personas (Ale): cada empleado es una persona ya registrada, de la que toma el nombre y el DNI.
- Tesorería (Carlos): las nóminas se asocian al empleado que las cobra, y el precio por hora del contrato es la base para calcularlas.

Alejandro Martín Merchán: Personas, socios, control de puerta y turnos

Se ha encargado de tres pilares fundamentales para el funcionamiento diario de la caseta: la gestión de las personas y sus socios, la seguridad y el control de accesos en la entrada, y la organización de los fichajes del personal.

Ha estructurado su trabajo en tres grandes áreas del programa:

Personas y socios. Es la base sobre la que descansa la información de la caseta. Guarda la ficha unificada de cada persona con sus datos básicos (DNI, nombre, contacto y dirección) y permite clasificar a los integrantes en distintos tipos de socio (como honoríficos, titulares o juveniles) con sus respectivas cuotas y ventajas. Desde aquí se gestionan también los familiares vinculados a cada socio (beneficiarios), las invitaciones emitidas y recibidas para la feria, y el registro legal de los consentimientos requeridos para el uso de datos biométricos.

Control de la puerta y aforo. Permite supervisar y registrar en tiempo real quién entra y quién sale de la caseta. Identifica los puntos de acceso (cámaras o lectores) y lleva un recuento automatizado de la ocupación actual para garantizar que no se supere en ningún momento el aforo máximo permitido por la normativa. También registra posibles incidencias ocurridas en la entrada (como intentos de acceso no autorizados).

Turnos de trabajo. Gestiona los fichajes de entrada y salida de los trabajadores y colaboradores de la caseta (camareros, seguridad, personal de limpieza), dejando cada turno vinculado a su correspondiente referencia de nómina para facilitar la liquidación posterior.

Además de las listas y formularios estándar para consultar o introducir información, ha incorporado vistas visuales avanzadas para facilitar el trabajo diario:

- **Calendarios** dinámicos de accesos e invitaciones (para consultar los picos de afluencia o la validez de las invitaciones a lo largo de los días de feria), de firmas de consentimientos biométricos y de los turnos de trabajo.
- **Gráficos** de distribución (diagrama de tarta) que muestran de un vistazo la proporción de socios según su tipo dentro de la caseta.
- **Tableros** de tarjetas (Kanban) para la gestión visual del estado de los consentimientos biométricos (si están aprobados o pendientes de firma).
- Análisis de accesos en tabla **pivote** para cruzar la información de las entradas y salidas registradas en función de cada punto de acceso.

También ha añadido reglas automáticas y comprobaciones de seguridad para evitar errores al meter datos, rechazando formatos de DNI incorrectos o duplicados, números de teléfono que no contengan solo dígitos, correos electrónicos con formato inválido, direcciones IP no válidas en los lectores de la puerta, o fechas pasadas en firmas, invitaciones y turnos.

Su parte está enlazada con la de sus compañeros:

Tesorería y Barra (Carlos): los socios y sus datos sirven de base para asociar los cobros de cuotas y los consumos en la barra. De igual modo, los fichajes de los turnos de trabajo quedan preparados para vincularse con la referencia de las nóminas registradas en tesorería.

Gamificación y Pase de Feria (Claudia): la identificación de las personas en la entrada y en las fichas de socio alimenta el registro de participación del pase de feria.

Programación y Concursos (Adam): los socios e invitados registrados en el módulo se enlazan como asistentes, jurado de concursos o titulares de las reservas de mesas.

Inspecciones y Montaje (Elías y Antonio Javier): los registros de personas se utilizan para asociar responsables a las tareas de montaje de la caseta y autorizaciones en las inspecciones.

Adam Gutiérrez López: Caballos y carruajes, programación de eventos y concursos

Programación de eventos. Aquí se organiza todo lo que ocurre en la caseta apoyándose en varias clases de Python y vistas: en la clase evento.py y su vista evento_views.xml cada evento tiene su nombre, su fecha y hora de inicio y fin, y cuánta gente se ha reservado. El programa calcula solo cuánto dura y cuántas plazas quedan libres. Su tipo (concurso, actuación...) se categoriza mediante la clase tipo_evento.py y tipo_evento_views.xml. También guarda a los artistas a través de la clase artista.py y artista_views.xml, que a su vez se apoya en la clase auxiliar artista_disciplina.py para clasificar su especialidad, registrando lo que cobran y lo que necesitan para actuar (montaje, sonido, luces). Las actuaciones se vinculan con el evento mediante la clase actuacion.py y actuacion_views.xml, y las reservas de mesa de los socios se gestionan a través de reserva.py y reserva_views.xml.

Concursos. Mediante la clase principal de Python concurso.py y sus pantallas en concurso_views.xml, permite abrir un concurso y escribir sus bases. Un concurso pasa por tres fases: inscripción abierta, inscripción cerrada y resuelto. Para gestionarlo al completo, el módulo utiliza las siguientes clases adicionales: jurado.py para apuntar al jurado, participacion_concurso.py para inscribir a los participantes, y premio.py para definir los premios de cada puesto.

Caballos y carruajes. Sirve para llevar el control de los caballos (con su microchip, nombre y raza registrados en la clase caballo.py y caballo_views.xml), de los carruajes (con su número de registro y sus plazas en la clase carruaje.py y carruaje_views.xml) y de cada salida programada mediante la clase salida.py y salida_views.xml. En esta última clase se organiza qué carruaje sale, a qué hora, qué caballos tiran de él y cuántos pasajeros van. El programa avisa si se intentan subir más pasajeros que plazas tiene el carruaje.

Estructura interna y controladores. Para que todas estas clases funcionen como un único módulo, cada carpeta de modelos cuenta con su archivo de inicialización __init__.py (en la raíz, en la carpeta general models, y en los tres subdirectorios de modelos caballosCarruajes, concursos y programacionEventos), además del archivo de manifiesto __manifest__.py. También se incluye el archivo de enrutamiento controllers.py (con su respectivo __init__.py en la carpeta controllers) para definir el comportamiento de las rutas o controladores web del sistema.

Pantallas y vistas especiales

Cada zona tiene su lista (para ver muchos de un vistazo) y su ficha (para crear y modificar uno) definidas en sus respectivos archivos de la carpeta views. Además he construido vistas especiales integradas en estos archivos:

- Calendarios de los eventos, de las salidas de carruajes, de las reservas y de los concursos, coloreados por tipo o estado, para ver de un golpe qué pasa cada día.
- Gráficos de barras que comparan, por ejemplo, el aforo reservado por tipo de evento o los pasajeros de cada carruaje.
- Buscadores con filtros para encontrar rápido lo próximo, lo cancelado o lo pendiente, y agrupar los resultados.
- Botones de estado en las fichas para pasar un evento, un concurso o una salida de una fase a la siguiente.

- Menús ordenados por temas, centralizados y configurados en el archivo menu.xml, con accesos directos como “Concursos abiertos”.

Con qué partes de mis compañeros enlaza la mía

- **La caseta(Antonio Javier):** cada evento se celebra en una caseta, y el aforo de la caseta limita las plazas del evento.
- **Las personas(Alejandro):** cada artista es una persona ya registrada, y los miembros del jurado también.
- **Los socios y las mesas(Alejandro y Antonio Javier):** las reservas se hacen para una mesa y a nombre de un socio, y los socios son quienes se inscriben en los concursos.
- **Las transacciones(Pablo):** el contrato de una actuación y el cobro de una salida de carruaje se guardan como transacciones.
- **Los servicios y los patrocinios(Pablo):** las actuaciones pueden llevar servicios contratados, y los eventos reciben aportaciones de marcas patrocinadoras.
- **Las inspecciones y las licencias(Antonio Javier):** los caballos pasan inspecciones y los carruajes tienen licencia.
- **Los puntos de experiencia(Claudia):** los premios de los concursos dan puntos que se anotan en el registro de experiencia de cada socio.

Antonio Javier Rodríguez Muñoz: Subsistemas S05 (Caseta e Infraestructura) y S06 (Inspecciones y Mantenimiento)

De qué zonas del programa me he encargado y para qué le sirven a la caseta

Me he encargado de desarrollar y estructurar dos bloques esenciales para la gestión física, legal y preventiva de la caseta:

3. **Caseta e Infraestructura (S05):** Permite registrar la caseta con su ubicación, módulos y aforo, así como dividir el espacio en zonas. Gestiona las licencias administrativas (comprobando su estado de vigencia y fechas de caducidad), el inventario de mobiliario y los elementos de seguridad. Además, administra el control de taquillas para los empleados, la custodia de la llave original y maestra, y el flujo de entrega, pérdida o reposición de copias de llaves.
4. **Inspecciones y Mantenimiento (S06):** Ofrece un control exhaustivo sobre las revisiones oficiales y técnicas que sufre la caseta (o incluso los caballos en el recinto). Permite registrar las inspecciones realizadas por organismos con sus inspectores y puntos de control, calculando automáticamente el porcentaje de puntos superados. Si un

punto falla o se detecta cualquier fallo en el mobiliario o en los servicios contratados, el sistema permite registrar la incidencia y programar las tareas de mantenimiento preventivo o correctivo necesarias para resolverla, asignando los técnicos cualificados y vinculando los contratos de los proveedores correspondientes.

Pantallas y vistas especiales

Para facilitar la labor del presidente, la junta directiva y el equipo de mantenimiento, he construido y configurado las siguientes pantallas y vistas:

- **Vistas de formulario interactivas y divididas en pestañas:** Formularios detallados para la caseta y sus zonas, las licencias, el mobiliario y los elementos de seguridad. En el caso de las inspecciones, la pantalla integra pestañas dedicadas para listar los inspectores participantes y los puntos de control evaluados.
- **Vista de calendario para los mantenimientos:** Un calendario organizado por fecha programada que permite ver de un vistazo los trabajos de mantenimiento planificados y su duración estimada en horas.
- **Indicadores visuales y estados automatizados:** Botones de acción directa en las fichas para programar o cerrar mantenimientos, cambiar el estado de las incidencias y alertas visuales para avisar si una revisión de un elemento de seguridad está vencida o si una licencia ha caducado.
- **Informes impresos en PDF:** Generación e impresión de actas de inspección, listados de licencias próximas a caducar o vencidas, incidencias abiertas y reportes de revisiones pendientes de elementos de seguridad.

Con qué partes de mis compañeros enlaza la mía

Los módulos desarrollados se integran con las áreas de trabajo del resto del equipo a través de las siguientes conexiones:

- **La caseta y sus zonas (con Pablo Benítez Ríos / S07 - Programación y Administrador / S09 - Accesos):** Las zonas creadas sirven de ubicación física para la distribución de mesas, los puntos de acceso a la puerta, los espacios publicitarios de las marcas y los planes de montaje. El aforo autorizado de la caseta limita el control de ocupación en puerta y las plazas de los eventos.
- **Las personas y los técnicos (con Claudia Rodríguez López / S01 - Personas y Socios y Alejandro Martín Merchán / S08 - Personal):** Los inspectores son personas registradas en el sistema general. Además, la asignación de taquillas y la entrega de copias de llaves se realizan directamente a los empleados de la caseta, mientras que los mantenimientos requieren de la asignación de personas registradas como técnicos cualificados.
- **Las transacciones y los proveedores (con Carlos Carneros Canales y Juan José Sánchez Rabanal / S04 - Compras y S02 - Tesorería):** Las licencias de carruajes o

caseta y la cobertura de los mantenimientos se respaldan mediante contratos firmados con proveedores registrados, cuyos costes quedan reflejados en la trazabilidad documental y presupuestaria de la caseta.

- **Servicios de proveedores (con Pablo Benítez Ríos / S07 - Programación):** Si una incidencia proviene de un fallo en un servicio contratado (como sonido o iluminación), se vincula directamente al servicio correspondiente y al proveedor de la actuación.
- **Los caballos y carruajes (con Pablo Benítez Ríos / S11 - Caballos y Enganches):** Las inspecciones pueden realizarse no solo sobre la caseta, sino también sobre los caballos registrados, y las licencias expedidas se pueden asignar específicamente a los carruajes.

Elías Fernández Baeza: Montaje, material y préstamos

Elías se ha encargado de todo lo necesario para montar la caseta y de todo el material que se usa en ella. Gracias a su parte, la caseta puede organizar el montaje paso a paso, saber quién hace cada tarea y cuándo, controlar qué material tiene y dónde se usa, y llevar la cuenta de lo que se pide prestado y de si se ha devuelto.

Ha organizado su trabajo en un apartado del menú, **Montaje y Material**, con dos secciones:

- **Montaje.** Aquí se prepara el montaje de la caseta de cada feria. Cada plan de montaje se divide en fases que van en un orden (por ejemplo, primero la estructura y luego la decoración), y cada fase en tareas concretas, como montar los toldos o instalar la iluminación. Cada tarea tiene sus fechas, las horas previstas, una prioridad y un estado: pendiente, en curso o hecha. Las tareas se reparten entre cuadrillas, que son los equipos de trabajo, cada una con su especialidad. También se apuntan los transportes del montaje, con su fecha prevista y la real, de dónde salen, a dónde van y si están pendientes, en ruta o entregados.

- **Material y Préstamos.** Aquí está todo el material de la caseta, con su código, su cantidad, su estado de conservación y si es propio, alquilado o fijo, ordenado por categorías y subcategorías (por ejemplo, mobiliario y dentro de él sillas o mesas). Se apunta qué material usa cada tarea del montaje. Además se gestionan los préstamos: qué material se pide, cuántas unidades, cuándo se devuelve y cuánto se ha devuelto ya. El programa calcula solo si la devolución está pendiente, es parcial o está completa.

Además de las listas y fichas habituales, ha preparado otras formas de ver la información:

- Un calendario con las tareas del montaje, coloreadas según la cuadrilla que las hace.
- Un gráfico de barras con la cantidad de material de cada categoría y su estado de conservación.

- Un tablero de tarjetas con los transportes, en columnas según estén pendientes, en ruta o entregados.
- Buscadores con filtros para ver, por ejemplo, solo las tareas pendientes o las de prioridad alta, agruparlas por cuadrilla, o ver solo los préstamos en curso.
- Botones para avanzar el estado de las tareas (empezar, terminar) y de los préstamos (iniciar, marcar como devuelto) con un solo clic.

También ha añadido comprobaciones que evitan errores al meter datos. El programa avisa si una fecha de fin es anterior a la de inicio, si una cantidad o un importe es negativo, si se intenta devolver más material del que se prestó, si una categoría se pone como subcategoría de sí misma, o si se pide para una tarea más material del que hay.

Su parte está preparada para enlazarse con la de varios compañeros:

- **Casetas e instalaciones (Antonio):** cada plan de montaje se asociará a la zona de la caseta donde se monta.
- **Compras y proveedores (Pablo):** cada préstamo de material se asociará al proveedor que lo presta y al contrato que lo respalda.
- **Personal (Juan):** las cuadrillas se formarán con los empleados, indicando quién es el jefe de cada una.

Estos enlaces están ya preparados en su código y quedan pendientes de activarse cuando se junte con la parte de cada compañero.

---

6 EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RIESGOS

Un riesgo es algo que todavía no ha ocurrido, pero que podría ocurrir y perjudicar al proyecto: retrasarlo, encarecerlo o hacer que el resultado no sea el esperado. Hablar de riesgos no es ser pesimista. Es lo mismo que hace quien organiza una boda al aire libre y alquila una carpa por si llueve: no sabe si lloverá, pero ha pensado antes qué hará si llueve.

Hemos hecho este análisis con especial cuidado, porque un riesgo que no se ha previsto se convierte en un problema el día menos oportuno. Para cada riesgo nos hacemos dos preguntas. La primera es **cómo de probable es que ocurra**: poco, algo o muy probable. La segunda es **cómo de grave sería si ocurriera**: poco, bastante o muy grave. Cruzando las dos respuestas se obtiene un mapa como el de la figura. Los riesgos situados arriba a la derecha, que son a la vez

probables y graves, son los que más nos preocupan y los que revisamos en cada ciclo; los de abajo a la izquierda basta con no perderlos de vista.



Figura 15. *Mapa de riesgos del proyecto. Cuanto más arriba y más a la derecha, más atención necesita el riesgo.*

Ante cada riesgo se puede hacer una de cuatro cosas: **evitarlo**, cambiando la forma de trabajar para que no pueda ocurrir; **reducirlo**, tomando medidas para que sea menos probable o menos grave; **compartirlo** con otro, por ejemplo con el fabricante de un aparato; o **aceptarlo**, si es poco importante. Para cada riesgo explicamos qué puede pasar, cómo lo valoramos, qué hacemos para evitarlo, qué haremos si aun así ocurre y cuál es la señal que nos avisará de que está empezando a ocurrir. De cada riesgo se ocupa un miembro del equipo, que lo vigila e informa en las reuniones; la tabla completa, con el responsable de cada uno, está en el Anexo II.

Riesgo 1. Que el proyecto sea demasiado grande para el tiempo disponible

Qué puede pasar. El programa cubre once áreas de la caseta. Es posible que no dé tiempo a construirlas todas con el mismo nivel de acabado antes de la entrega final.

Cómo lo valoramos. Muy probable y muy grave. Es el riesgo más importante del proyecto.

Qué hacemos para evitarlo. Trabajamos por ciclos y ordenamos el trabajo por importancia, de modo que primero se construye lo imprescindible de cada área y después los detalles. Cada cosa que se termina funciona por sí sola.

Qué haremos si aun así ocurre. Entregaremos completas las partes más importantes y dejaremos por escrito, con claridad, qué queda pendiente para una fase posterior, en lugar de entregarlo todo a medias. **Señal de alarma:** que durante dos ciclos seguidos terminemos menos de lo que nos habíamos propuesto.

Riesgo 2. Que el trabajo se acumule al final

Qué puede pasar. Al ser un proyecto de curso, convive con otras asignaturas y con periodos de exámenes. Es fácil ir dejando trabajo para las últimas semanas.

Cómo lo valoramos. Muy probable y bastante grave.

Qué hacemos para evitarlo. Los ciclos de dos semanas obligan a terminar algo cada quince días. Al planificar cada ciclo tenemos en cuenta los exámenes de esas semanas y nos comprometemos con menos trabajo cuando toca.

Qué haremos si aun así ocurre. Reordenaremos la lista de cosas por hacer con el portavoz del cliente para dejar fuera lo menos importante. **Señal de alarma:** que haya tareas que pasan de un ciclo al siguiente sin terminarse.

Riesgo 3. Que las partes de cada uno no encajen entre sí

Qué puede pasar. Cada miembro del equipo construye unas áreas. Puede ocurrir que cada parte funcione bien por separado pero falle al juntarlas, por ejemplo porque dos personas han llamado de forma distinta a la misma cosa.

Cómo lo valoramos. Algo probable y muy grave, porque un fallo de este tipo impide que funcione el programa entero.

Qué hacemos para evitarlo. Acordamos de antemano unas normas comunes sobre cómo nombrar las cosas, juntamos el trabajo de todos con frecuencia y no una sola vez al final, y antes de dar algo por terminado comprobamos que funciona en el ordenador de otro compañero.

Qué haremos si aun así ocurre. Dedicaremos el ciclo siguiente, completo, a hacer encajar las partes antes de añadir nada nuevo. **Señal de alarma:** que el programa no arranque después de juntar el trabajo de varias personas.

Riesgo 4. Que el equipo se descoordine

Qué puede pasar. Con ocho personas trabajando a la vez, alguien puede deshacer sin querer el trabajo de otro, o dos personas pueden hacer lo mismo sin saberlo.

Cómo lo valoramos. Algo probable y bastante grave.

Qué hacemos para evitarlo. Cada persona trabaja en su propia copia y un compañero revisa los cambios antes de unirlos al trabajo común. El tablero muestra en todo momento quién hace qué, y las puestas en común detectan los solapamientos.

Qué haremos si aun así ocurre. Recuperaremos la versión anterior del trabajo, que siempre queda guardada, y trataremos el problema en la siguiente mirada atrás. **Señal de alarma:** que al juntar el trabajo aparezcan choques con frecuencia.

Riesgo 5. Que un compañero tenga que dejar el proyecto

Qué puede pasar. Por enfermedad o por cualquier otro motivo, alguien podría no poder continuar, temporal o definitivamente.

Cómo lo valoramos. Poco probable, pero muy grave, porque se perdería lo que esa persona sabe.

Qué hacemos para evitarlo. Cada área tiene un segundo compañero que la conoce, y todo el trabajo queda documentado en el espacio compartido.

Qué haremos si aun así ocurre. El segundo compañero asumirá el área y el equipo reducirá el alcance en la medida necesaria. **Señal de alarma:** que alguien falte a dos puestas en común seguidas sin avisar.

Riesgo 6. Que aprender a trabajar con Odoo cueste más de lo previsto

Qué puede pasar. Parte del equipo no había trabajado antes con Odoo, y al principio se avanza más despacio.

Cómo lo valoramos. Muy probable y bastante grave.

Qué hacemos para evitarlo. Construimos primero una base común que sirve de ejemplo para todos, y quienes van más avanzados ayudan a los demás. Limitamos el programa a lo que hemos aprendido a hacer bien, en lugar de buscar soluciones rebuscadas.

Qué haremos si aun así ocurre. Simplificaremos las partes que resulten más difíciles, manteniendo lo esencial. **Señal de alarma:** que la base común se retrase.

Riesgo 7. Que algo que necesitamos solo exista en la versión de pago de Odoo

Qué puede pasar. Algunas funciones avanzadas de Odoo no están en la versión gratuita. Por ejemplo, cierto tipo de calendario de planificación que nos habría sido útil solo existe en la de pago.

Cómo lo valoramos. Algo probable y bastante grave.

Qué hacemos para evitarlo. Antes de diseñar cada parte comprobamos que lo que queremos aprovechar existe en la versión gratuita.

Qué haremos si aun así ocurre. Lo sustituiremos por otra función parecida que sí esté disponible o lo construiremos nosotros. **Señal de alarma:** que una función en la que confiábamos no aparezca al instalar el programa.

Riesgo 8. Dificultades al conectar los lectores de huella o de rostro

Qué puede pasar. Todavía no se ha elegido el modelo de lector, y cada fabricante conecta sus aparatos de una forma distinta.

Cómo lo valoramos. Algo probable y muy grave, porque el control de la puerta es una de las funciones más visibles.

Qué hacemos para evitarlo. Preparamos el programa para que pueda funcionar con distintos modelos y pedimos al cliente que elija el aparato cuanto antes.

Qué haremos si aun así ocurre. La puerta funcionará de forma manual: el portero buscará al socio en una pantalla y anotará su entrada con un toque, hasta que el lector esté conectado. **Señal de alarma:** llegar al momento de conectarlos sin tener la información del fabricante.

Riesgo 9. Dificultades al conectar los aparatos de cobro con tarjeta

Qué puede pasar. Ocurre lo mismo que con los lectores: el proveedor aún no está elegido.

Cómo lo valoramos. Algo probable y bastante grave.

Qué hacemos para evitarlo. Pedimos al cliente que elija el proveedor pronto y comprobamos qué forma de conexión ofrece.

Qué haremos si aun así ocurre. Los pagos con tarjeta se anotarán a mano en el programa, como un cobro más, hasta que el aparato esté conectado. **Señal de alarma:** no tener proveedor elegido al empezar la construcción de esa parte.

Riesgo 10. Incumplir la ley de protección de datos

Qué puede pasar. El programa guarda datos personales y, en la puerta, datos de huella o de rostro, que la ley protege de forma especial. Un tratamiento incorrecto tendría consecuencias legales para la caseta.

Cómo lo valoramos. Poco probable, porque lo tenemos en cuenta desde el principio, pero muy grave.

Qué hacemos para evitarlo. El programa no permite leer la huella o el rostro de nadie que no haya dado su permiso, avisa cuando hay que renovarlo y solo deja ver esos datos a quien lo necesita. Para las pruebas usamos siempre datos inventados.

Qué haremos si aun así ocurre. Se desactivará el reconocimiento en la puerta hasta corregir el problema y se informará al cliente de inmediato. **Señal de alarma:** detectar la lectura de una persona sin permiso en vigor.

Riesgo 11. Que el cliente cambie lo que pide

Qué puede pasar. Es normal que, al ver el programa funcionando, al cliente se le ocurran cambios o cosas nuevas.

Cómo lo valoramos. Algo probable y bastante grave si no se controla.

Qué hacemos para evitarlo. Scrum está pensado precisamente para esto: cada petición nueva se añade a la lista de cosas por hacer y el portavoz del cliente decide su prioridad. Nunca se cambia lo comprometido a mitad de un ciclo.

Qué haremos si aun así ocurre. Si una petición es grande, se explicará al cliente qué otra cosa habría que dejar fuera para hacerle sitio, y decidirá él. **Señal de alarma:** que la lista de cosas por hacer crezca más deprisa de lo que se vacía.

Riesgo 12. Perder trabajo o datos

Qué puede pasar. Una avería de un ordenador o un borrado accidental podrían hacer que se perdiera parte del trabajo.

Cómo lo valoramos. Poco probable, pero muy grave.

Qué hacemos para evitarlo. Todo el trabajo se guarda en un espacio compartido en internet que conserva todas las versiones anteriores, y nadie trabaja solo en su ordenador durante días sin subir sus cambios.

Qué haremos si aun así ocurre. Recuperaremos la última versión guardada, con lo que como mucho se perdería el trabajo de unos pocos días. **Señal de alarma:** que alguien lleve más de una semana sin subir su trabajo.

Riesgo 13. Que las personas de la caseta no lleguen a usar el programa

Qué puede pasar. Es el riesgo que más se olvida en los proyectos de este tipo. El programa puede estar perfectamente hecho y, aun así, fracasar porque a la gente le resulte incómodo y vuelva a la libreta.

Cómo lo valoramos. Algo probable y muy grave, porque haría inútil todo lo demás.

Qué hacemos para evitarlo. Enseñamos el programa a quienes lo van a usar al final de cada ciclo y recogemos su opinión. Hacemos pantallas sencillas, con las palabras que ellos usan. Y la formación es un objetivo del proyecto, con manuales por puesto, vídeos cortos y una sesión práctica antes de la feria.

Qué haremos si aun así ocurre. Reforzaremos la formación y el acompañamiento en los primeros días, y simplificaremos las pantallas que causen más dudas. **Señal de alarma:** que en las revisiones los usuarios necesiten ayuda para tareas que deberían hacer solos.

Riesgo 14. Que los documentos y el programa digan cosas distintas

Qué puede pasar. Con el paso de los ciclos el programa cambia, y es fácil que los documentos se queden atrás.

Cómo lo valoramos. Algo probable y bastante grave, porque quien herede el programa se fiaría de unos documentos equivocados.

Qué hacemos para evitarlo. Actualizar la documentación forma parte de lo que significa «terminado»: una tarea no se da por hecha si no se ha reflejado en los documentos.

Qué haremos si aun así ocurre. Dedicaremos tiempo, antes de cada entrega, a repasar los documentos frente al programa. **Señal de alarma:** encontrar en una revisión algo del programa que no aparece en los documentos.

Riesgo 15. Que queden textos sin traducir en la página del pase de feria

Qué puede pasar. Algún texto de la página de los socios podría quedar solo en español.

Cómo lo valoramos. Poco probable y poco grave.

Qué hacemos para evitarlo. Lo aceptamos como riesgo menor y lo revisamos en las pruebas finales.

Qué haremos si aun así ocurre. Se corregirá en cuanto se detecte, porque es un cambio pequeño. **Señal de alarma:** que un usuario lo comunique.

Cómo hacemos el seguimiento

El análisis de riesgos no se hace una vez y se guarda en un cajón. En la revisión de cada ciclo repasamos la lista: actualizamos la valoración de los riesgos que han cambiado, damos por cerrados los que ya no pueden ocurrir y añadimos los nuevos que hayan aparecido. El resultado se anota en el informe de seguimiento, de modo que siempre se puede consultar cómo ha evolucionado cada riesgo.

7 PLANES DE GESTIÓN AUXILIARES

Además del plan general, el tamaño del proyecto aconseja concretar algunos aspectos en planes más pequeños. Cada uno responde a una pregunta: cómo nos comunicamos, cómo aseguramos la calidad, cómo guardamos el trabajo, cómo protegemos los datos, cómo probamos el programa, qué hay que comprar y cómo se pone en marcha. No incluimos un plan de logística porque el proyecto no requiere trasladar material ni personas.

7.1 Plan de Comunicación

En un equipo de ocho personas, una mala comunicación hace que se repita trabajo, que se pierdan decisiones o que alguien no se entere de un cambio. Para evitarlo, cada medio tiene un uso concreto.

El **canal de mensajería** sirve para el día a día: dudas rápidas, avisos y coordinación. Lo importante que se decida ahí se traslada después al espacio compartido, para que no se pierda entre los mensajes. El **espacio compartido en internet** guarda el programa, los documentos y los esquemas con todas sus versiones, y contiene el tablero de tareas. Las **reuniones de Scrum** descritas en el capítulo 4 son el lugar donde se toman las decisiones. Y la **revisión de cada ciclo** es el momento de comunicación formal con el cliente y con el profesorado, junto con los documentos de cada entrega.

7.2 Plan de Calidad

Un programa de calidad no es solo un programa que funciona: es un programa coherente, fácil de entender y de mantener, y con una documentación que dice lo mismo que el programa. Lo aseguramos con cuatro costumbres. Nada se da por terminado si no cumple las cuatro condiciones explicadas en el capítulo 4. Cada cambio lo revisa un compañero distinto de quien lo hizo, lo que detecta errores y reparte el conocimiento. Todos seguimos las mismas normas al escribir el programa, para que cualquiera pueda entender la parte de otro. Y antes de cada entrega comprobamos que los tres documentos y los esquemas dicen lo mismo entre sí y lo mismo que el programa.

7.3 Plan de Gestión de la Configuración

Este plan explica cómo guardamos de forma ordenada todo lo que producimos. Durante el proyecto, los documentos y el programa cambian constantemente, y es importante saber siempre cuál es la versión buena, qué ha cambiado, quién lo ha cambiado y poder volver atrás si algo sale

mal. Funciona como el historial de cambios de un documento compartido, pero para todo el proyecto.

Hay una versión principal del programa, protegida, que solo recibe cambios ya revisados. Cada persona trabaja en su propia copia y, cuando termina una tarea, pide que un compañero la revise para unirla a la principal. En cada entrega se guarda una fotografía de cómo estaba todo en ese momento, de forma que siempre se puede recuperar exactamente lo que se entregó.

7.4 Plan de Seguridad

La seguridad tiene dos caras: proteger los datos personales que guardará el programa y proteger el trabajo del equipo.

En cuanto a los datos personales, cada usuario ve y hace solo lo que le corresponde según su puesto: un camarero no puede ver las cuentas ni los datos de los socios. La huella o el rostro de una persona solo se usan si ha dado su permiso y ese permiso sigue en vigor. En cuanto al trabajo del equipo, las contraseñas no se guardan junto al programa, los datos de prueba son siempre inventados y de todo se conserva copia.

7.5 Plan de Estrategia de Pruebas

Probar bien un programa es la mejor forma de asegurarse de que funciona antes de que lo use nadie. Las pruebas se organizan en cuatro niveles, de lo más pequeño a lo más grande, como los pisos de una pirámide: no tiene sentido probar el conjunto si las piezas fallan.



Figura 16. *Los cuatro niveles de pruebas, de la pieza más pequeña al programa completo en manos de sus usuarios.*

En el primer nivel se comprueba **cada pieza por separado**: que guarda y calcula bien y que rechaza los datos incorrectos, por ejemplo que no admite una factura con importe negativo. En el segundo se comprueba que **las piezas funcionan juntas**: que una venta en la barra suma puntos al socio, o que una compra queda reflejada en las cuentas. En el tercero se prueba **el programa completo**, incluyendo si responde con rapidez y si resulta fácil de usar. Y en el cuarto son **las**

personas de la caseta quienes comprueban, con casos de su día a día, que el programa hace lo que necesitan. Los casos de prueba concretos están en los Anexos II y III.

7.6 Plan de Aprovisionamiento

Aprovisionarse es conseguir lo que hace falta para el proyecto. Como los programas que usamos son gratuitos, no hay que comprarlos. Lo que la caseta sí tendrá que adquirir es un lector de huella o de rostro por cada puerta que quiera controlar, los aparatos de cobro con tarjeta que necesite y un ordenador capaz de hacer funcionar el programa durante toda la feria. La elección de los modelos está pendiente y se recoge en el capítulo 8.

7.7 Plan de Transición

La transición es el paso de no tener el programa a usarlo a diario, y es donde se cumple el objetivo de formación. Se hace en cuatro pasos. Primero se instala el programa en el ordenador de la caseta. Después se introducen los datos de la feria: zonas, mesas, precios, tipos de socio y proveedores habituales. A continuación se da de alta a cada usuario con los permisos de su puesto. Y por último se forma a las personas, con los manuales, los vídeos y la sesión práctica descritos en el capítulo 2.

Como no hay un programa anterior, no hay que trasladar datos antiguos ni convivir con dos sistemas. Recomendamos hacer la puesta en marcha con varias semanas de margen antes de la feria, para que todos puedan practicar con calma, y mantener la libreta de siempre como respaldo durante la primera feria, hasta que la caseta haya cogido confianza.

8 TEMAS ABIERTOS Y DECISIONES PENDIENTES

Estas son las cuestiones que siguen abiertas en el momento de redactar esta versión del plan. Las separamos según quién tiene que resolverlas. Las dudas de detalle sobre cómo debe comportarse el programa en casos concretos no se recogen aquí, sino en el Anexo II.

Decisiones que corresponden al equipo

Queda por confirmar quién ejerce de portavoz del cliente y en qué orden rotará el papel de facilitador. Queda por concretar el número de horas semanales de dedicación de cada miembro. Y queda por completar, por parte de cada integrante, la descripción de su trabajo en el capítulo 5 de este plan y en el Anexo III.

Decisiones que corresponden al cliente

El cliente tiene que elegir el modelo de lector de huella o de rostro y el proveedor de los aparatos de cobro con tarjeta, porque de esa elección depende cómo se conectan. Tiene que decidir quién podrá entrar en la página del pase de feria: solo los socios, o también sus familiares e invitados. Y tiene que acordar con el equipo las condiciones concretas para dar el programa por aceptado.

Cuestiones que se resolverán durante la construcción

Durante los próximos ciclos habrá que terminar de enlazar entre sí las áreas que ha construido cada integrante y completar las que todavía están a medias. También está pendiente concretar qué soporte se ofrecerá a la caseta después de la primera feria.

9 OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO

Herramientas de trabajo

El programa se construye sobre la versión gratuita de Odoo. Para escribirlo usamos un editor gratuito muy extendido. Guardamos todo el trabajo y sus versiones en un espacio compartido en internet, que incluye el tablero de tareas. Nos comunicamos por un canal de mensajería y dibujamos los esquemas con una herramienta gratuita de diagramas. Para que el programa funcione igual en el ordenador de cada miembro del equipo y en el de la caseta, lo instalamos siempre de la misma forma, dentro de una especie de caja cerrada que lleva consigo todo lo que necesita.

Cuándo se dará por terminado el proyecto

El proyecto se dará por aceptado cuando se cumplan tres condiciones: que se haya entregado todo lo previsto en el capítulo 2, que las personas de la caseta hayan comprobado en las pruebas finales que el programa hace lo que necesitan, y que cada una sea capaz de realizar por sí sola las tareas habituales de su puesto.

Mantenimiento y garantía

Después de la entrega final, el equipo corregirá los fallos que aparezcan durante la primera feria en que se use el programa. Las mejoras y las funciones nuevas quedarían para un proyecto posterior. Al estar construido sobre Odoo, la caseta no depende de nosotros para ese futuro: cualquier profesional que conozca Odoo puede continuar el trabajo con la documentación que entregamos.

Lo que tiene que aportar el cliente

Para poner en marcha el programa, el cliente tiene que aportar cinco cosas: los datos de su feria, como zonas, mesas, precios, tipos de socio y proveedores; los lectores de la puerta y los aparatos de cobro, o al menos la decisión sobre cuáles comprar; el ordenador donde funcionará el programa; los permisos firmados de cada persona para usar su huella o su rostro, sin los cuales esa parte no puede funcionar; y, sobre todo, el tiempo de sus personas, tanto para revisar con nosotros el programa al final de cada ciclo como para asistir a la formación.